데이터 보호 관리

System Manager Classic

NetApp
February 01, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-sm-classic/online-help-96-97/task_creating_mirror_relationship_from_destination_svm.html on February 01, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

데이터 보호 관리 1
관계 대칭 복사 1
볼트 관계 10
대칭 복사 및 볼트 관계 19
지연 시간은 얼마인지 27
데이터 보호 관계의 유형입니다 27
StrictSync 및 동기화 정책에서 지원하는 워크로드 이해 29
SnapMirror 라이센스 29
보호 윈도우 33
SVM 관계 35
보호 정책 41
스냅샷 정책 42
스케줄 45

데이터 보호 관리

시스템 관리자를 사용하여 미러 관계, 볼트 관계, 미러 및 볼트 관계를 생성 및 관리하여 데이터를 보호할 수 있습니다. 또한 스냅샷 정책과 일정을 생성하고 관리할 수도 있습니다.

관계 대칭 복사

System Manager를 사용하면 미러 정책을 사용하여 미러 관계를 생성하고 관리할 수 있습니다.

대상 **SVM**에서 미러 관계를 생성합니다

ONTAP System Manager를 사용하여 대상 SVM(스토리지 가상 머신)에서 미러링 관계를 생성하고 정책 및 일정을 미러 관계에 할당할 수 있습니다. 미러 복제본을 사용하면 소스 볼륨의 데이터가 손상되거나 손실된 경우 데이터를 빠르게 사용할 수 있습니다.

시작하기 전에

- 소스 클러스터는 ONTAP 8.2.2 이상을 실행해야 합니다.
- 소스 클러스터와 대상 클러스터에서 SnapMirror 라이센스가 활성화되어야 합니다.

> 일부 플랫폼의 경우 대상 클러스터에 SnapMirror 라이센스 및 DPO(데이터 보호 최적화) 라이센스가 활성화되어 있는 경우 소스 클러스터에 SnapMirror 라이센스가 활성화되어 있지 않아도 됩니다.

- 볼륨을 미러링하는 동안 SnapLock 볼륨을 소스로 선택하면 SnapMirror 라이센스와 SnapLock 라이센스가 대상 클러스터에 설치되어 있어야 합니다.
- 소스 클러스터와 대상 클러스터는 정상 피어 관계에 있어야 합니다.
- 대상 SVM에 사용 가능한 공간이 있어야 합니다.
- 읽기/쓰기(RW) 유형의 소스 볼륨이 있어야 합니다.
- FlexVol 볼륨은 온라인이어야 하며 읽기/쓰기 유형이어야 합니다.
- SnapLock 집계 유형은 같은 유형이어야 합니다.
- ONTAP 9.2 이하 버전을 실행하는 클러스터에서 SAML(Security Assertion Markup Language) 인증이 활성화된 원격 클러스터로 연결하는 경우 원격 클러스터에서 암호 기반 인증을 활성화해야 합니다.

이 작업에 대해

- System Manager는 계단식 관계를 지원하지 않습니다.

  예를 들어, 관계의 대상 볼륨은 다른 관계의 소스 볼륨이 될 수 없습니다.

- MetroCluster 구성에서 동기화 소스 SVM과 동기화 대상 SVM 간에 미러 관계를 생성할 수 없습니다.
- MetroCluster 구성에서 동기화 소스 SVM 간에 미러 관계를 생성할 수 있습니다.
- 동기화 소스 SVM의 볼륨에서 데이터 지원 SVM의 볼륨으로 미러 관계를 생성할 수 있습니다.
- 데이터 지원 SVM의 볼륨에서 동기화 소스 SVM의 데이터 보호(DP) 볼륨으로 미러 관계를 생성할 수 있습니다.

- 같은 유형의 SnapLock 볼륨에만 미러 관계를 생성할 수 있습니다.

  예를 들어 소스 볼륨이 SnapLock 엔터프라이즈 볼륨인 경우 대상 볼륨도 SnapLock 엔터프라이즈 볼륨이어야 합니다. 대상 SVM에 사용 가능한 SnapLock 유형의 애그리게이트가 있는지 확인해야 합니다.

- 미러 관계를 위해 생성된 타겟 볼륨이 씬 프로비저닝되지 않습니다.
- 한 번에 최대 25개의 볼륨을 보호할 수 있습니다.
- 타겟 클러스터에서 소스 클러스터가 실행 중인 ONTAP 버전보다 이전 버전의 ONTAP를 실행 중인 경우 SnapLock 볼륨 간에 미러 관계를 생성할 수 없습니다.

단계

1. 보호 * > * 볼륨 관계 * 를 클릭합니다.
2. 볼륨 관계 * 창에서 * 생성 * 을 클릭합니다.
3. SVM * 찾아보기 대화 상자에서 타겟 볼륨의 SVM을 선택합니다.
4. [보호 관계 작성] * 대화 상자의 [관계 유형 *] 드롭다운 목록에서 [미러 *]를 선택합니다.
5. 클러스터, SVM 및 소스 볼륨을 지정합니다.

   지정된 클러스터에서 ONTAP 9.3 이전 버전의 ONTAP 소프트웨어를 실행 중인 경우 피어링된 SVM만 나열됩니다. 지정된 클러스터에서 ONTAP 9.3 이상이 실행 중인 경우 피어링된 SVM 및 허용된 SVM이 나열됩니다.

6. FlexVol 볼륨의 경우 볼륨 이름 접미사를 지정합니다.

   대상 볼륨 이름을 생성하기 위해 소스 볼륨 이름에 볼륨 이름 접미사가 추가됩니다.

7. 찾아보기 * 를 클릭한 다음 미러 정책을 변경합니다.
8. 기존 일정 목록에서 관계의 일정을 선택합니다.
9. 미러 관계를 초기화하려면 * 관계 초기화 * 를 선택합니다.
10. FabricPool 지원 애그리게이트를 사용하도록 설정한 다음 적절한 계층화 정책을 선택합니다.
11. Create * 를 클릭합니다.

대상 볼륨을 만들도록 선택한 경우, 소스 볼륨의 언어 특성과 일치하도록 설정된 언어 속성을 사용하여 *DP* 유형의 대상 볼륨이 생성됩니다.

소스 볼륨과 타겟 볼륨 사이에 미러 관계가 생성됩니다. 관계를 초기화하기로 선택한 경우 기본 스냅샷 복사본이 대상 볼륨으로 전송됩니다.

- 관련 정보 *

보호 윈도우

미러 관계를 삭제하는 중입니다

미러 관계를 삭제하고 소스 볼륨과 타겟 볼륨 간의 미러 관계를 영구적으로 종료할 수 있습니다. 미러 관계가 삭제되면 소스 볼륨의 기본 스냅샷 복사본이 삭제됩니다.

관계를 삭제하기 전에 미러 관계를 끊는 것이 좋습니다.

단계

1. 보호 * > * 볼륨 관계 * 를 클릭합니다.
2. 삭제할 미러 관계를 선택하고 * 삭제 * 를 클릭합니다.
3. 확인 확인란을 선택하여 미러 관계를 삭제하고 기본 스냅샷 복사본을 해제한 다음 * 삭제 * 를 클릭합니다.

관계가 삭제되고 소스 볼륨의 기본 스냅샷 복사본이 삭제됩니다.

- 관련 정보 *

보호 윈도우

미러 관계 편집

System Manager를 사용하면 클러스터에서 기존 정책 또는 스케줄을 선택하거나 정책 또는 스케줄을 생성하여 미러 관계를 편집할 수 있습니다.

이 작업에 대해

- Data ONTAP 8.2.1의 볼륨과 ONTAP 8.3 이상의 볼륨 사이에 생성된 미러 관계는 편집할 수 없습니다.
- 기존 정책 또는 스케줄의 매개 변수는 편집할 수 없습니다.
- 정책 유형을 수정하여 버전에 상관없이 유연한 미러 관계, 볼트 관계, 미러 및 볼트 관계의 관계 유형을 수정할 수 있습니다.

단계

1. 보호 * > * 볼륨 관계 * 를 클릭합니다.
2. 정책 또는 스케줄을 수정할 미러 관계를 선택한 다음 * Edit * 를 클릭합니다.
3. [관계 편집] * 대화 상자에서 기존 정책을 선택하거나 정책을 작성합니다.

원하는 작업	다음을 수행합니다.
기존 정책을 선택합니다	찾아보기 * 를 클릭한 다음 기존 정책을 선택합니다.

원하는 작업	다음을 수행합니다.
정책을 생성합니다	a. Create Policy * 를 클릭합니다. b. 정책의 이름을 지정합니다. c. 예약된 전송의 우선 순위를 설정합니다. 낮음 은 전송 우선 순위가 가장 낮으며 일반적으로 일반 우선 순위 전송 후에 예약됨을 나타냅니다. 기본적으로 우선 순위는 보통으로 설정됩니다. d. "'ALL_SOURCE_SNAPSHOTS" 규칙을 미러 정책에 포함하려면 * Transfer All Source Snapshot Copies * 확인란을 선택합니다. 이 규칙을 사용하면 소스 볼륨의 모든 스냅샷 복사본을 백업할 수 있습니다. e. 전송 중인 데이터를 압축하려면 * 네트워크 압축 사용 * 확인란을 선택합니다. f. Create * 를 클릭합니다.

4. 관계의 일정을 지정합니다.

만약...	다음을 수행합니다.
기존 일정을 할당하려고 합니다	스케줄 목록에서 기존 스케줄을 선택합니다.
스케줄을 생성하려고 합니다	a. Create Schedule * 을 클릭합니다. b. 스케줄의 이름을 지정합니다. c. 기본 * 또는 * 고급 * 을 선택합니다. ◦ Basic은 요일, 시간 및 전송 간격만 지정합니다. ◦ Advanced는 cron 스타일의 스케줄을 생성합니다. d. Create * 를 클릭합니다.
일정을 지정하지 않으려는 경우	없음 * 을 선택합니다.

5. 확인 * 을 클릭하여 변경 사항을 저장합니다.
   - 관련 정보 *

보호 윈도우

미러 관계를 초기화하는 중입니다

미러 관계를 시작할 때는 해당 관계를 초기화해야 합니다. 관계 초기화는 소스 볼륨에서 대상으로 데이터의 전체 베이스라인 전송으로 구성됩니다. 미러 관계를 생성하는 동안 관계를 초기화하지

않은 경우 System Manager를 사용하여 미러 관계를 초기화할 수 있습니다.

단계

1. 보호 * > * 볼륨 관계 * 를 클릭합니다.
2. 초기화할 미러 관계를 선택하십시오.
3. Operations * > * Initialize * 를 클릭합니다.
4. 확인 확인란을 선택하고 * Initialize * 를 클릭합니다.
5. Protection * 창에서 미러 관계의 상태를 확인합니다.

스냅샷 복사본이 생성되어 타겟으로 전송됩니다. 이 스냅샷 복사본은 이후의 증분 스냅샷 복사본을 위한 기준으로 사용됩니다.

- 관련 정보 *

보호 윈도우

미러 관계를 업데이트하는 중입니다

대상의 예정되지 않은 미러 업데이트를 시작할 수 있습니다. 예정된 정전, 예약된 유지 관리 또는 데이터 마이그레이션으로 인한 데이터 손실을 방지하려면 수동 업데이트를 수행해야 할 수 있습니다.

미러 관계는 SnapMirrored 상태여야 합니다.

단계

1. 보호 * > * 볼륨 관계 * 를 클릭합니다.
2. 데이터를 업데이트할 미러 관계를 선택하고 * 운영 * > * 업데이트 * 를 클릭합니다.
3. 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
   - 소스 볼륨과 타겟 볼륨 간의 최신 공통 스냅샷 복사본에서 증분 전송을 수행하려면 * On demand * 를 선택합니다.
   - 스냅샷 복사본 선택 * 을 선택하고 전송할 스냅샷 복사본을 지정합니다.
4. 전송에 사용되는 네트워크 대역폭을 제한하고 최대 전송 속도를 지정하려면 * 전송 대역폭 제한 * 을 선택합니다.
5. Update * 를 클릭합니다.
6. 세부 정보 * 탭에서 전송 상태를 확인합니다.
   - 관련 정보 *

보호 윈도우

미러 관계를 중지하는 중입니다

System Manager를 사용하여 스냅샷 복사본을 생성하기 전에 미러 대상을 중지하여 안정화할 수 있습니다. 일시 중지 작업을 수행하면 활성 미러 전송이 완료되며 미러링 관계에 대한 향후 전송이 비활성화됩니다.

SnapMirrored 상태인 미러 관계만 중지할 수 있습니다.

단계

1. 보호 * > * 볼륨 관계 * 를 클릭합니다.
2. 일시 중지할 미러 관계를 선택합니다.
3. 작업 * > * 정지 * 를 클릭합니다.
4. 확인 확인란을 선택하고 * 정지 * 를 클릭합니다.
    - 관련 정보 *

보호 윈도우

미러 관계를 재개하는 중입니다

중지된 미러 관계를 재개할 수 있습니다. 관계를 재개하면 미러 대상에 대한 정상적인 데이터 전송이 재개되고 모든 미러 작업이 다시 시작됩니다.

CLI(Command-Line Interface)에서 손상된 미러 관계를 중지했다면 System Manager에서 관계를 재개할 수 없습니다. CLI를 사용하여 관계를 재개해야 합니다.

단계

1. 보호 * > * 볼륨 관계 * 를 클릭합니다.
2. 재개할 미러 관계를 선택합니다.
3. Operations * > * Resume * 을 클릭합니다.
4. 확인 확인란을 선택하고 * Resume * 을 클릭합니다.

미러 대상에 대한 데이터 전송이 선택한 미러 관계에 대해 재개됩니다.

- 관련 정보 *

보호 윈도우

SnapMirror 관계를 더욱 공고히 합니다

SnapMirror 소스를 사용할 수 없게 되고 클라이언트 애플리케이션이 미러 대상에서 데이터에 액세스할 수 있게 하려면 SnapMirror 관계를 끊어야 합니다. SnapMirror 관계가 손상되면 타겟 볼륨 유형이 "데이터 보호"(DP)에서 "읽기/쓰기"(RW)로 변경됩니다.

시작하기 전에

- SnapMirror 대상이 중지 상태 또는 유휴 상태여야 합니다.
- 대상 볼륨은 대상 SVM(스토리지 가상 시스템) 네임스페이스에 마운트되어야 합니다.

이 작업에 대해

- 소스를 복구 또는 교체하고 소스를 업데이트하고 시스템의 원래 구성을 다시 설정하는 동안 대상 볼륨을 사용하여 데이터를 제공할 수 있습니다.
- ONTAP 시스템과 SolidFire 스토리지 시스템 간의 SnapMirror 관계를 끊을 수 있습니다.

- FlexGroup 볼륨 관계를 끊는 경우 페이지를 새로 고쳐 관계의 업데이트된 상태를 확인해야 합니다.

단계

1. 보호 * > * 볼륨 관계 * 를 클릭합니다.
2. 분리할 미러 관계를 선택합니다.
3. Operations * > * Break * 를 클릭합니다.
4. 확인 확인란을 선택한 다음 * Break * (휴식 *)를 클릭합니다.

데이터 보호 SnapMirror 관계가 끊어집니다. 대상 볼륨 유형이 데이터 보호(DP)에서 읽기 전용, 읽기/쓰기(RW)로 변경됩니다. 시스템은 나중에 사용할 수 있도록 데이터 보호 미러링 관계의 기본 스냅샷 복사본을 저장합니다.

- 관련 정보 *

보호 윈도우

미러 관계를 재동기화합니다

이전에 파손된 미러 관계를 다시 설정할 수 있습니다. 재동기화 작업을 수행하여 소스 볼륨을 비활성화한 재재해에서 복구할 수 있습니다.

소스 클러스터와 타겟 클러스터, 소스 SVM 및 타겟 SVM이 피어 관계에 있어야 합니다.

이 작업에 대해

- 재동기화 작업을 수행하면 소스 볼륨의 컨텐츠가 미러 대상의 컨텐츠를 덮어씁니다.

  - SnapLock 규정 준수 볼륨의 경우, 현재 볼륨에 대해 설정된 만료 시간까지, 공통 스냅샷 복사본을 참조하여 액티브 파일 시스템의 모든 데이터 변경이 잠긴 스냅샷 복사본에 유지됩니다.

    볼륨 만료 시간이 경과되었거나 설정되지 않은 경우 스냅샷 복사본과 공통 스냅샷 복사본이 30일 동안 잠깁니다. 공통 스냅샷 복사본과 최신 잠금 스냅샷 복사본 간의 중간 스냅샷 복사본이 모두 삭제됩니다.

  - SnapLock 규정 준수 볼륨 이외의 모든 볼륨에 대해 재동기화 작업을 수행하면 기본 스냅샷 복사본이 생성된 후 대상 볼륨에 기록되는 최신 데이터가 손실될 수 있습니다.

- 보호 창의 마지막 전송 오류 필드에서 재동기화 작업을 권장하는 경우 먼저 관계를 끊은 다음 재동기화 작업을 수행해야 합니다.

단계

1. 보호 * > * 볼륨 관계 * 를 클릭합니다.
2. 재동기화할 미러 관계를 선택합니다.
3. 작업 * > * 재동기화 * 를 클릭합니다.
4. 확인 확인란을 선택한 다음 * 재동기화 * 를 클릭합니다.
   - 관련 정보 *

보호 윈도우

미러 관계를 역재동기화합니다

System Manager를 사용하여 이전에 손상된 미러 관계를 다시 설정할 수 있습니다. 역방향 재동기화 작업에서는 소스 볼륨과 타겟 볼륨의 기능을 반대로 전환합니다.

소스 볼륨이 온라인 상태여야 합니다.

이 작업에 대해

- 소스 볼륨을 복구 또는 교체하고 소스 볼륨을 업데이트하고 시스템의 원래 구성을 다시 설정하는 동안 대상 볼륨을 사용하여 데이터를 제공할 수 있습니다.
- 역방향 재동기화를 수행하면 타겟 볼륨의 컨텐츠가 미러 소스의 컨텐츠를 덮어씁니다.

  - SnapLock 규정 준수 볼륨의 경우, 현재 볼륨에 대해 설정된 만료 시간까지, 공통 스냅샷 복사본을 참조하여 액티브 파일 시스템의 모든 데이터 변경이 잠긴 스냅샷 복사본에 유지됩니다.

    볼륨 만료 시간이 경과되었거나 설정되지 않은 경우 스냅샷 복사본과 공통 스냅샷 복사본이 30일 동안 잠깁니다. 공통 스냅샷 복사본과 최신 잠금 스냅샷 복사본 간의 중간 스냅샷 복사본이 모두 삭제됩니다.

  - SnapLock 규정 준수 볼륨 이외의 모든 볼륨에 대해 재동기화 작업을 수행하면 기본 스냅샷 복사본이 생성된 후 소스 볼륨에 기록되는 최신 데이터가 손실될 수 있습니다.

- 역재동기화를 수행하면 관계의 미러 정책이 DPDefault로 설정되고 미러 스케줄이 None으로 설정됩니다.

단계

1. 보호 * > * 볼륨 관계 * 를 클릭합니다.
2. 반전할 미러 관계를 선택합니다.
3. Operations * > * Reverse Resync * 를 클릭합니다.
4. 확인 확인란을 선택한 다음 * 역방향 재동기화 * 를 클릭합니다.
   - 관련 정보 *

보호 윈도우

미러 전송을 중단하는 중입니다

데이터 전송이 완료되기 전에 볼륨 복제 작업을 중단할 수 있습니다. 예약된 업데이트, 수동 업데이트 또는 초기 데이터 전송을 중단할 수 있습니다.

단계

1. 보호 * > * 볼륨 관계 * 를 클릭합니다.
2. 데이터 전송을 중지할 관계를 선택하고 * 운영 * > * 중단 * 을 클릭합니다.
3. 작업을 확인하려면 * 예, 전송을 중단하겠습니다 * 확인란을 클릭합니다.
4. 부분적으로 전송된 데이터 유지 * 확인란을 클릭하여 대상 볼륨으로 이미 전송된 데이터를 보존합니다.
5. Abort * 를 클릭합니다.

작업이 완료되고 작업이 완료된 후 "유휴"로 표시될 때까지 전송 상태가 "중단 중"으로 표시됩니다.

- 관련 정보 *

보호 윈도우

미러 관계에서 볼륨 복구

버전에 상관없이 미러 관계의 경우 소스 데이터가 손상되어 더 이상 사용할 수 없는 경우 System Manager를 사용하여 소스 볼륨 또는 다른 볼륨에 스냅샷 복사본을 복원할 수 있습니다. 원래 데이터를 타겟 볼륨의 스냅샷 복사본으로 대체할 수 있습니다.

시작하기 전에

- 소스 클러스터와 타겟 클러스터 또는 소스 볼륨과 타겟 볼륨이 포함된 노드에서 SnapMirror 라이센스가 활성화되어야 합니다.
- 소스 클러스터와 대상 클러스터는 정상 피어 관계에 있어야 합니다.
- 복원 작업에 선택한 소스 애그리게이트 또는 기타 애그리게이트는 64비트 애그리게이트여야 합니다.
- ONTAP 9.2 이하 버전을 실행하는 클러스터에서 SAML(Security Assertion Markup Language) 인증이 활성화된 원격 클러스터로 연결하는 경우 원격 클러스터에서 암호 기반 인증도 활성화해야 합니다.

이 작업에 대해

- MetroCluster 구성에서는 소스 스토리지 가상 시스템(SVM)과 타겟 SVM 간의 미러 관계에 있는 볼륨을 복구할 수 없습니다.
- SnapLock 볼륨에서는 복원 작업을 수행할 수 없습니다.
- MetroCluster 구성에서 동기화 소스 SVM 간에 미러 관계를 복원할 수 있습니다.
- 동기화 소스 SVM의 볼륨에서 기본 SVM으로 미러 관계를 복원할 수 있습니다.
- 기본 SVM의 볼륨에서 동기화 소스 SVM의 DP 볼륨으로 미러 관계를 복원할 수 있습니다.

단계

1. 보호 * > * 볼륨 관계 * 를 클릭합니다.
2. 미러 관계를 선택한 다음 * 작업 * > * 복구 * 를 클릭합니다.
3. Restore * 대화 상자에서 미러 관계의 소스 볼륨으로 데이터를 복구하거나 다른 볼륨을 선택합니다.

데이터를 다음 상태로 복원하려는 경우...	수행할 작업...
소스 볼륨입니다	a. 소스 볼륨 * 을 선택합니다. b. 7단계로 이동합니다.
기타 모든 볼륨	Other volume * 을 선택한 다음 목록에서 클러스터와 SVM을 선택합니다.

4. 데이터를 새 볼륨 또는 기존 볼륨으로 복원:

데이터를 다음 상태로 복원하려는 경우...	수행할 작업...
새 볼륨	기본 이름을 'destination_SVM_name_destination_volume_name_' 복원 형식으로 변경하려면 새 이름을 지정한 다음 볼륨의 포함된 애그리게이트를 선택합니다.
기존 볼륨	볼륨 선택 * 옵션을 선택합니다. 소스 볼륨 이외의 볼륨이나 일부 데이터가 포함된 읽기/쓰기 볼륨과 공통 스냅샷 복사본을 선택해야 합니다. 소스 볼륨과 언어 속성이 동일한 볼륨만 나열됩니다.

5. 최신 스냅샷 복사본 또는 복원하려는 특정 스냅샷 복사본을 선택합니다.
6. 확인 확인란을 선택하여 스냅샷 복사본에서 볼륨을 복원합니다.
7. 복원 작업 중에 전송되는 데이터를 압축하려면 * 네트워크 압축 활성화 * 확인란을 선택합니다.
8. 복원 * 을 클릭합니다.

SnapMirror 관계의 작동 방식

클러스터 내의 타겟에 대한 데이터 보호 미러 관계를 생성하여 데이터를 보호할 수 있습니다. 재해 보호 기능을 강화하기 위해 다른 위치의 다른 클러스터에 있는 대상에 대한 미러 관계를 생성할 수도 있습니다.

데이터 보호 미러 구성은 하나 이상의 대상 볼륨에 복제할 수 있는 소스 볼륨으로 구성됩니다. 각 데이터 보호 미러링 관계는 다른 데이터 보호 미러링 관계와는 독립적입니다.

> 대상 볼륨은 소스 볼륨과 동일한 ONTAP 버전 또는 소스 볼륨의 ONTAP 이후 버전을 실행하고 있어야 합니다.

스냅샷 복사본은 대상 볼륨을 업데이트하는 데 사용됩니다. 스냅샷 복사본은 자동 일정을 사용하거나 수동으로 소스 볼륨에서 대상 볼륨으로 전송되므로 미러 복사본은 비동기식으로 업데이트됩니다.

소스 볼륨과 동일한 애그리게이트에 있는 대상뿐만 아니라 동일한 SVM(스토리지 가상 시스템) 또는 다른 SVM에 있는 타겟과의 데이터 보호 미러링 관계를 생성할 수 있습니다. 보호 수준을 높이기 위해 다른 애그리게이트의 대상에 대한 관계를 생성하여 소스 볼륨 애그리게이트의 장애 발생 시 복구할 수 있습니다. 그러나 이러한 두 가지 구성은 클러스터 장애로부터 보호되지 않습니다.

클러스터 장애로부터 보호하기 위해 소스 볼륨이 하나의 클러스터에 있고 대상 볼륨이 다른 클러스터에 있는 데이터 보호 미러링 관계를 생성할 수 있습니다. 소스 볼륨이 상주하는 클러스터에 재해가 발생하면 소스 볼륨을 다시 사용할 수 있을 때까지 사용자 클라이언트를 클러스터 피어의 대상 볼륨으로 리디렉션할 수 있습니다.

볼트 관계

볼트 정책을 사용하여 시스템 관리자를 사용하여 볼트 관계를 작성하고 관리할 수 있습니다.

대상 **SVM**에서 볼트 관계를 생성합니다

System Manager를 사용하여 대상 SVM(스토리지 가상 머신)에서 볼트 관계를 생성하고 볼트 정책을 할당하여 백업 볼트를 생성할 수 있습니다. 시스템에서 데이터가 손실되거나 손상된 경우 백업 데이터를 백업 볼트 대상에서 복원할 수 있습니다.

시작하기 전에

- 소스 클러스터는 ONTAP 8.2.2 이상을 실행해야 합니다.
- 소스 클러스터와 대상 클러스터 모두에서 SnapVault 라이센스 또는 SnapMirror 라이센스를 활성화해야 합니다.

> 일부 플랫폼의 경우 대상 클러스터에 SnapVault 라이센스 또는 SnapMirror 라이센스가 있고 DPO 라이센스가 활성화된 경우 소스 클러스터에 SnapVault 라이센스가 없거나 SnapMirror 라이센스가 활성화되어 있지 않아도 됩니다.

- 소스 클러스터와 대상 클러스터는 정상 피어 관계에 있어야 합니다.
- 대상 SVM에 사용 가능한 공간이 있어야 합니다.
- 소스 애그리게이트와 대상 애그리게이트는 64비트 애그리게이트로 이루어져야 합니다.
- 읽기/쓰기(RW) 유형의 소스 볼륨이 있어야 합니다.
- 볼트(XDP) 정책이 있어야 합니다.

  볼트 정책이 없으면 볼트 정책을 작성하거나 자동으로 할당된 기본 볼트 정책(XDPDefault)을 수락해야 합니다.

- FlexVol 볼륨은 온라인과 읽기/쓰기가 가능해야 합니다.
- SnapLock 집계 유형은 같아야 합니다.
- ONTAP 9.2 이하를 실행하는 클러스터에서 SAML 인증이 활성화된 원격 클러스터로 연결하는 경우 원격 클러스터에서 암호 기반 인증을 활성화해야 합니다.

이 작업에 대해

- System Manager는 계단식 관계를 지원하지 않습니다.

  예를 들어, 관계의 대상 볼륨은 다른 관계의 소스 볼륨이 될 수 없습니다.

- MetroCluster 구성에서는 동기화 소스 SVM과 동기화 대상 SVM 간에 볼트 관계를 생성할 수 없습니다.
- MetroCluster 구성에서 동기화 소스 SVM 간에 볼트 관계를 생성할 수 있습니다.
- 동기화 소스 SVM의 볼륨에서 데이터 지원 SVM의 볼륨으로 볼트 관계를 생성할 수 있습니다.
- 데이터 지원 SVM의 볼륨에서 동기화 소스 SVM의 데이터 보호(DP) 볼륨으로 볼트 관계를 생성할 수 있습니다.
- 비 SnapLock(운영) 볼륨과 SnapLock 대상(보조) 볼륨 간의 볼트 관계만 생성할 수 있습니다.
- 한 번에 최대 25개의 볼륨을 보호할 수 있습니다.

단계

1. 보호 * > * 볼륨 관계 * 를 클릭합니다.
2. 관계 * 창에서 * 생성 * 을 클릭합니다.
3. SVM * 찾아보기 대화 상자에서 타겟 볼륨의 SVM을 선택합니다.

4. [보호 관계 작성] * 대화 상자의 [관계 유형 *] 드롭다운 목록에서 * 볼트 * 를 선택합니다.
5. 클러스터, SVM 및 소스 볼륨을 지정합니다.

   지정된 클러스터에서 ONTAP 9.3 이전 버전의 ONTAP 소프트웨어를 실행 중인 경우 피어링된 SVM만 나열됩니다. 지정된 클러스터에서 ONTAP 9.3 이상이 실행 중인 경우 피어링된 SVM 및 허용된 SVM이 나열됩니다.

6. 볼륨 이름 접미사를 입력합니다.

   대상 볼륨 이름을 생성하기 위해 소스 볼륨 이름에 볼륨 이름 접미사가 추가됩니다.

7. SnapLock 볼륨을 생성하는 경우 기본 보존 기간을 지정합니다.

   기본 보존 기간은 1일 ~ 70년 또는 Infinite 사이의 값으로 설정할 수 있습니다.

8. 찾아보기 * 를 클릭한 다음 볼트 정책을 변경합니다.
9. 기존 일정 목록에서 관계의 일정을 선택합니다.
10. 볼트 관계를 초기화하려면 * 관계 초기화 * 를 선택합니다.
11. SnapLock 애그리게이트를 사용하도록 설정한 다음 SnapLock 규정 준수 애그리게이트 또는 SnapLock 엔터프라이즈 애그리게이트를 선택합니다.
12. FabricPool 지원 애그리게이트를 사용하도록 설정한 다음 적절한 계층화 정책을 선택합니다.
13. 선택한 볼륨에 일치하는 레이블이 있는지 확인하려면 * Validate * 를 클릭합니다.
14. Create * 를 클릭합니다.

대상 볼륨을 생성하도록 선택한 경우 다음 기본 설정으로 *DP* 유형의 볼륨이 생성됩니다.

- 자동 확장 기능이 설정되어 있습니다.
- 사용자 기본 설정 또는 소스 볼륨 중복 제거 설정에 따라 중복 제거가 설정 또는 해제됩니다.
- 압축이 사용되지 않습니다.
- 언어 속성은 소스 볼륨의 언어 특성과 일치하도록 설정됩니다.

대상 볼륨과 소스 볼륨 사이에 볼트 관계가 생성됩니다. 관계를 초기화하기로 선택한 경우 기본 스냅샷 복사본이 대상 볼륨으로 전송됩니다.

- 관련 정보 *

보호 윈도우

볼트 관계를 삭제하는 중입니다

System Manager를 사용하여 소스 볼륨과 타겟 볼륨 간의 볼트 관계를 엔드하고 소스에서 스냅샷 복사본을 릴리즈할 수 있습니다.

관계를 해제하면 소스 볼륨의 볼트 관계에 사용되는 기본 스냅샷 복사본이 영구적으로 제거됩니다. 볼트 관계를 다시 작성하려면 CLI(명령줄 인터페이스)를 사용하여 소스 볼륨에서 재동기화 작업을 실행해야 합니다.

단계

1. 보호 * > * 볼륨 관계 * 를 클릭합니다.
2. 볼트 관계를 삭제할 볼륨을 선택하고 * 삭제 * 를 클릭합니다.
3. 확인 확인란을 선택한 다음 * 삭제 * 를 클릭합니다.

   또한 기본 스냅샷 복사본 릴리즈 확인란을 선택하여 소스 볼륨의 볼트 관계에 사용되는 기본 스냅샷 복사본을 삭제할 수도 있습니다.

   관계가 해제되지 않은 경우 소스 클러스터에서 릴리스 작업을 실행하기 위해 CLI를 사용하여 소스 볼륨에서 볼트 관계로 생성된 기본 스냅샷 복사본을 삭제해야 합니다.

   - 관련 정보 *

보호 윈도우

볼트 관계 편집

System Manager를 사용하여 클러스터에서 기존 정책 또는 일정을 선택하거나 새 정책 또는 일정을 만들어 볼트 관계를 편집할 수 있습니다. 그러나 기존 정책 또는 스케줄의 매개 변수는 편집할 수 없습니다.

소스 및 대상 클러스터는 정상 피어 관계에 있어야 합니다.

단계

1. 보호 * > * 볼륨 관계 * 를 클릭합니다.
2. 정책 또는 일정을 수정하려는 볼트 관계를 선택하고 * 편집 * 을 클릭합니다.
3. [관계 편집] * 대화 상자에서 적절한 작업을 선택합니다.

원하는 작업	다음을 수행합니다.
기존 정책을 선택합니다	찾아보기 * 를 클릭한 다음 기존 정책을 선택합니다. 소스 볼륨에 연결된 스냅샷 정책과 일치하는 최대 레이블 수를 갖는 정책을 선택할 수 있습니다.

원하는 작업	다음을 수행합니다.
새 정책을 생성합니다	a. Create Policy * 를 클릭합니다. b. 정책의 이름을 지정합니다. c. 예약된 전송의 우선 순위를 설정합니다. 낮음 은 전송 우선 순위가 가장 낮으며 일반적으로 일반 우선 순위 전송 후에 예약됨을 나타냅니다. 기본적으로 우선 순위는 보통으로 설정됩니다. d. 전송 중인 데이터를 압축하려면 * 네트워크 압축 사용 * 확인란을 선택합니다. e. 볼트 정책에 대한 SnapMirror 레이블 및 대상 보존 수를 지정합니다. 새 SnapMirror 레이블을 사용하려면 소스 볼륨에 동일한 레이블이 있는 스냅샷 복사본이 생성되었는지 확인해야 합니다. f. Create * 를 클릭합니다.

4. 관계의 일정을 지정합니다.

만약...	다음을 수행합니다.
기존 일정을 할당하려고 합니다	목록에서 기존 일정을 선택합니다.
새 스케줄을 생성하려고 합니다	a. Create Schedule * 을 클릭합니다. b. 스케줄의 이름을 지정합니다. c. 다음 옵션 중 하나를 선택합니다. ◦ * 기본 * 이 옵션을 선택하면 요일, 시간 및 전송 간격만 지정할 수 있습니다. ◦ * 고급 * 이 옵션을 선택하여 cron 스타일 일정을 지정할 수 있습니다. d. Create * 를 클릭합니다.
일정을 지정하지 않으려는 경우	없음 * 을 선택합니다.

5. 확인 * 을 클릭합니다.
   - 관련 정보 *

보호 윈도우

볼트 관계를 초기화하는 중입니다

관계를 생성하는 동안 볼트 관계를 아직 초기화하지 않은 경우 System Manager를 사용하여 볼트 관계를 초기화할 수 있습니다. 소스 FlexVol 볼륨에서 타겟 FlexVol 볼륨으로 기본 데이터 전송이 시작됩니다.

소스 및 대상 클러스터는 정상 피어 관계에 있어야 합니다.

단계

1. 보호 * > * 볼륨 관계 * 를 클릭합니다.
2. 초기화하려는 관계를 선택하고 * 작업 * > * 초기화 * 를 클릭합니다.
3. Initialize * (초기화 **)** 창에서 ***Initialize* (** 초기화 *)를 클릭합니다.

스냅샷 복사본이 생성되어 타겟으로 전송됩니다.

이 스냅샷 복사본은 이후의 증분 스냅샷 복사본을 위한 기준으로 사용됩니다.

- 관련 정보 *

보호 윈도우

볼트 관계를 업데이트 중입니다

System Manager를 사용하여 예약되지 않은 증분 업데이트를 수동으로 시작할 수 있습니다. 향후 정전, 예정된 유지보수 또는 데이터 마이그레이션으로 인한 데이터 손실을 방지하려면 수동 업데이트가 필요할 수 있습니다.

볼트 관계를 초기화해야 합니다.

단계

1. 보호 * > * 볼륨 관계 * 를 클릭합니다.
2. 데이터를 업데이트할 관계를 선택하고 * 운영 * > * 업데이트 * 를 클릭합니다.
3. 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
   - 소스 볼륨과 타겟 볼륨 간의 최근 공통 스냅샷 복사본에서 증분 전송을 수행하려면 정책에 따라 * 를 선택합니다.
   - 스냅샷 복사본 선택 * 을 선택하고 전송할 스냅샷 복사본을 지정합니다.
4. 전송에 사용되는 네트워크 대역폭을 제한하고 최대 전송 속도를 지정하려면 * 전송 대역폭 제한 * 을 선택합니다.
5. Update * 를 클릭합니다.
6. 세부 정보 * 탭에서 전송 상태를 확인합니다.
   - 관련 정보 *

보호 윈도우

볼트 관계를 중지하는 중입니다

볼트 관계를 중지하여 시스템 관리자를 사용하여 대상 FlexVol 볼륨에 대한 데이터 전송을 비활성화할 수 있습니다.

단계

1. 보호 * > * 볼륨 관계 * 를 클릭합니다.
2. 예약된 데이터 전송을 중지할 관계를 선택하고 * 작업 * > * 정지 * 를 클릭합니다.
3. 정지 * 창에서 * 정지 * 를 클릭합니다.

진행 중인 전송이 없으면 전송 상태가 중지 로 표시됩니다. 전송이 진행 중인 경우 전송은 영향을 받지 않으며 전송이 완료될 때까지 전송 상태가 정지 상태로 표시됩니다.

- 관련 정보 *

보호 윈도우

볼트 관계를 다시 시작합니다

System Manager를 사용하여 정지된 볼트 관계를 재개할 수 있습니다. 관계를 재개하면 대상 FlexVol 볼륨에 대한 정상적인 데이터 전송이 재개되고 모든 볼트 작업이 다시 시작됩니다.

단계

1. 보호 * > * 볼륨 관계 * 를 클릭합니다.
2. 데이터 전송을 재개할 관계를 선택하고 * 작업 * > * 재개 * 를 클릭합니다.
3. Resume* 창에서 * Resume * 을 클릭합니다.

정상적인 데이터 전송이 다시 시작됩니다. 관계에 대해 예약된 전송이 있는 경우 다음 일정에서 전송이 시작됩니다.

- 관련 정보 *

보호 윈도우

스냅샷 복사본 전송을 중단하는 중입니다

System Manager를 사용하여 현재 진행 중인 데이터 전송을 중단 또는 중지할 수 있습니다.

단계

1. 보호 * > * 볼륨 관계 * 를 클릭합니다.
2. 데이터 전송을 중지할 관계를 선택하고 * 운영 * > * 중단 * 을 클릭합니다.
3. 작업을 확인하려면 * 예, 전송을 중단하겠습니다 * 확인란을 선택합니다.
4. 이미 대상 볼륨으로 전송된 데이터를 유지하려면 * 부분적으로 전송된 데이터 유지 * 확인란을 선택합니다.
5. Abort * 를 클릭합니다.

작업이 완료되고 작업이 완료된 후 "유휴"로 표시될 때까지 전송 상태가 "중단 중"으로 표시됩니다.

- 관련 정보 *

보호 윈도우

볼트 관계에서 볼륨 복원

소스 데이터가 손상되어 더 이상 사용할 수 없는 경우 System Manager를 사용하여 스냅샷 복사본을 소스 볼륨 또는 다른 볼륨으로 복원할 수 있습니다. 원래 데이터를 타겟 볼륨의 스냅샷 복사본으로 대체할 수 있습니다.

시작하기 전에

- 소스 스토리지 시스템과 타겟 스토리지 시스템 또는 소스 볼륨과 타겟 볼륨이 포함된 노드에서 SnapMirror 라이센스를 활성화해야 합니다.
- 소스 클러스터와 대상 클러스터는 정상 피어 관계에 있어야 합니다.
- 복원 작업에 선택한 소스 애그리게이트 또는 기타 애그리게이트는 64비트 애그리게이트여야 합니다.
- ONTAP 9.2 이하를 실행하는 클러스터에서 SAML 인증이 활성화된 원격 클러스터로 연결하는 경우 원격 클러스터에서 암호 기반 인증도 활성화해야 합니다.

이 작업에 대해

- MetroCluster 구성에서는 소스 스토리지 가상 시스템(SVM)과 타겟 SVM 간의 소산 관계에 있는 볼륨을 복원할 수 없습니다.
- MetroCluster 구성에서 동기화 소스 SVM 간에 볼트 관계를 복원할 수 있습니다.
- 동기화 소스 SVM의 볼륨에서 기본 SVM으로 소산 관계를 복원할 수 있습니다.
- 기본 SVM의 볼륨에서 동기화 소스 SVM의 DP 볼륨으로 볼트 관계를 복원할 수 있습니다.

단계

1. 보호 * > * 볼륨 관계 * 를 클릭합니다.
2. 볼트 관계를 선택한 다음 * 작업 * > * 복원 * 을 클릭합니다.
3. 복원 * 대화 상자에서 볼트 관계의 소스 볼륨으로 데이터를 복원하거나 다른 볼륨을 선택합니다.

데이터를 다음 상태로 복원하려는 경우...	수행할 작업...
소스 볼륨입니다	a. 소스 볼륨 * 을 선택합니다. b. 6단계로 이동합니다.
기타 모든 볼륨	Other volume * 을 선택한 다음 목록에서 클러스터와 SVM을 선택합니다.

4. 데이터를 새 볼륨으로 복원하거나 기존 볼륨을 선택합니다.

데이터를 다음 상태로 복원하려는 경우...	수행할 작업...
새 볼륨	기본 이름을 'destination_SVM_name_destination_volume_name_' 복원 형식으로 변경하려면 새 이름을 지정한 다음 볼륨의 포함된 애그리게이트를 선택합니다.
기존 볼륨	볼륨 선택 * 옵션을 선택합니다. 소스 볼륨 이외의 볼륨이나 일부 데이터가 포함된 읽기/쓰기 볼륨과 공통 스냅샷 복사본을 선택해야 합니다. 소스 볼륨과 언어 속성이 동일한 볼륨만 나열됩니다.

5. 최신 스냅샷 복사본 또는 복원하려는 특정 스냅샷 복사본을 선택합니다.
6. 확인 확인란을 선택하여 스냅샷 복사본에서 볼륨을 복원합니다.
7. 복원 작업 중에 전송되는 데이터를 압축하려면 * 네트워크 압축 사용 * 확인란을 선택합니다.
8. 복원 * 을 클릭합니다.
    - 관련 정보 *

보호 윈도우

SnapVault 백업이란

SnapVault 백업은 FlexVol 볼륨의 스냅샷 복사본 모음으로, 운영 데이터를 사용할 수 없는 경우 데이터를 복원할 수 있습니다. 스냅샷 복사본은 스냅샷 정책을 기반으로 생성됩니다. SnapVault 백업은 스케줄 및 SnapVault 정책 규칙에 따라 스냅샷 복사본을 백업합니다.

SnapVault 백업은 테이프 백업을 오프로드하는 데 사용할 수 있는 D2D 백업 솔루션입니다. 시스템에서 데이터 손실 또는 손상이 발생할 경우, 백업 데이터를 SnapVault 보조 볼륨에서 기존 테이프 백업 및 복원 작업에 비해 더 적은 다운타임 및 불확실성으로 복원할 수 있습니다.

다음 용어는 SnapVault 백업을 설명하는 데 사용됩니다.

- * 기본 전송 *

  운영 스토리지 볼륨의 초기 전체 백업을 보조 시스템의 해당 볼륨에 수행합니다.

- * 보조 볼륨 *

  운영 볼륨에서 데이터를 백업하는 볼륨입니다. 이러한 볼륨은 캐스케이드 또는 팬아웃 백업 구성의 2차 또는 3차(이상) 대상이 될 수 있습니다. SnapVault 2차 시스템은 장기 스토리지와 가능한 복원 작업을 위한 스냅샷 복사본을 유지합니다.

- * 증분 전송 *

  마지막 전송 작업 이후 운영 데이터의 변경 사항만 포함된 보조 시스템에 대한 후속 백업

- * SnapMirror 레이블 *

  SnapVault 백업에서 선택 및 보존을 위해 스냅샷 복사본을 식별하는 속성입니다. 각 SnapVault 정책은 기본 볼륨에서 스냅샷 복사본을 선택하고 지정된 SnapMirror 레이블과 일치하는 스냅샷 복사본을 전송하기 위한 규칙을 구성합니다.

- * 스냅샷 복사본 *

  소스 볼륨의 백업 이미지로, 할당된 정책에 따라 수동 또는 자동으로 생성됩니다. 기본 스냅샷 복사본에는 보호할 전체 소스 데이터의 복사본이 포함됩니다. 후속 스냅샷 복사본에는 소스 데이터의 차등 복사본이 포함됩니다. 스냅샷 복사본은 소스 볼륨 또는 다른 SVM(스토리지 가상 머신) 또는 클러스터의 다른 타겟 볼륨에 저장할 수 있습니다.

  스냅샷 복사본은 각 소스 시스템의 볼륨 데이터 상태를 캡처합니다. SnapVault 및 미러 관계의 경우 이 데이터가 타겟 볼륨으로 전송됩니다.

- * 기본 볼륨 *

  백업할 데이터가 들어 있는 볼륨입니다. 캐스케이드 또는 팬아웃 백업 배포에서 주 볼륨은 SnapVault 소스가 있는 체인에 관계없이 SnapVault 백업으로 백업되는 볼륨입니다. A가 B와 미러 관계가 있고 B가 C와 SnapVault 관계가 있는 계단식 배열 구성에서는 B가 체인의 2차 대상이더라도 SnapVault 백업의 소스로 사용됩니다.

- * SnapVault 관계 *

  운영 볼륨과 2차 볼륨 간의 SnapVault 관계로 구성된 백업 관계입니다.

- 관련 정보 *

보호 윈도우

대칭 복사 및 볼트 관계

System Manager를 사용하여 미러 및 볼트 정책을 사용하여 미러 및 볼트 관계를 생성하고 관리할 수 있습니다.

대상 **SVM**에서 미러 및 소산 관계를 생성합니다

System Manager를 사용하여 대상 SVM(스토리지 가상 머신)에서 미러링 및 소산 관계를 생성할 수 있습니다. 이 관계를 생성하면 소스 볼륨에서 대상 볼륨으로 데이터를 정기적으로 전송하여 데이터를 보다 안전하게 보호할 수 있습니다. 또한 소스 볼륨의 백업을 생성하여 데이터를 장기간 보존할 수도 있습니다.

시작하기 전에

- 타겟 클러스터에서 ONTAP 8.3.2 이상이 실행되고 있어야 합니다.
- 소스 클러스터와 대상 클러스터에서 SnapMirror 라이센스가 활성화되어야 합니다.

> 일부 플랫폼의 경우 대상 클러스터에 SnapMirror 라이센스 및 DPO(데이터 보호 최적화) 라이센스가 활성화되어 있는 경우 소스 클러스터에 SnapMirror 라이센스가 활성화되어 있지 않아도 됩니다.

- 소스 클러스터와 대상 클러스터는 정상 피어 관계에 있어야 합니다.
- 대상 SVM에 사용 가능한 공간이 있어야 합니다.
- 소스 애그리게이트와 대상 애그리게이트는 64비트 애그리게이트로 이루어져야 합니다.
- 읽기/쓰기(RW) 유형의 소스 볼륨이 이미 있어야 합니다.
- SnapLock 집계 유형은 같아야 합니다.
- ONTAP 9.2 이하를 실행하는 클러스터에서 SAML 인증이 활성화된 원격 클러스터로 연결하는 경우 원격 클러스터에서 암호 기반 인증을 활성화해야 합니다.

이 작업에 대해

- System Manager는 계단식 관계를 지원하지 않습니다.

  예를 들어, 관계의 대상 볼륨은 다른 관계의 소스 볼륨이 될 수 없습니다.

- MetroCluster 구성에서는 동기화 소스 SVM과 동기화 대상 SVM 간에 미러링 및 소산 관계를 생성할 수 없습니다.
- MetroCluster 구성에서 동기화 소스 SVM 간에 미러 및 소산 관계를 생성할 수 있습니다.
- 동기화 소스 SVM의 볼륨에서 데이터 지원 SVM의 볼륨으로 미러 및 소산 관계를 생성할 수 있습니다.
- 데이터 지원 SVM의 볼륨에서 동기화 소스 SVM의 DP 볼륨으로 미러 및 소산 관계를 생성할 수 있습니다.
- 한 번에 최대 25개의 볼륨을 보호할 수 있습니다.

단계

1. 보호 * > * 볼륨 관계 * 를 클릭합니다.
2. 관계 * 창에서 * 생성 * 을 클릭합니다.
3. SVM * 찾아보기 대화 상자에서 타겟 볼륨의 SVM을 선택합니다.
4. [보호 관계 작성] * 대화 상자의 [관계 유형 *] 드롭다운 목록에서 * [미러] 및 [볼트 *]를 선택합니다.
5. 클러스터, SVM 및 소스 볼륨을 지정합니다.

   지정된 클러스터에서 ONTAP 9.3 이전 버전의 ONTAP 소프트웨어를 실행 중인 경우 피어링된 SVM만 나열됩니다. 지정된 클러스터에서 ONTAP 9.3 이상이 실행 중인 경우 피어링된 SVM 및 허용된 SVM이 나열됩니다.

6. 볼륨 이름 접미사를 입력합니다.

   대상 볼륨 이름을 생성하기 위해 소스 볼륨 이름에 볼륨 이름 접미사가 추가됩니다.

7. 찾아보기 * 를 클릭한 다음 미러 및 볼트 정책을 변경합니다.

   소스 볼륨에 연결된 스냅샷 정책과 일치하는 최대 레이블 수를 갖는 정책을 선택할 수 있습니다.

8. 기존 일정 목록에서 관계의 일정을 선택합니다.
9. 관계를 초기화하려면 * 관계 초기화 * 를 선택합니다.
10. FabricPool 지원 애그리게이트를 사용하도록 설정한 다음 적절한 계층화 정책을 선택합니다.
11. 선택한 볼륨에 일치하는 레이블이 있는지 확인하려면 * Validate * 를 클릭합니다.
12. Create * 를 클릭합니다.

대칭 복사 및 볼트 관계 삭제

System Manager를 사용하여 소스 볼륨과 타겟 볼륨 간의 미러 및 소산 관계를 종료 하고 소스 볼륨에서 스냅샷 복사본을 릴리즈할 수 있습니다.

이 작업에 대해

- 관계를 삭제하기 전에 미러와 볼트 관계를 끊는 것이 가장 좋습니다.
- 관계를 다시 생성하려면 CLI(Command-Line Interface)를 사용하여 소스 볼륨에서 재동기화 작업을 실행해야 합니다.

단계

1. 보호 * > * 볼륨 관계 * 를 클릭합니다.
2. 삭제할 대칭 복사 및 볼트 관계를 선택하고 * 삭제 * 를 클릭합니다.
3. 확인 확인란을 선택한 다음 * 삭제 * 를 클릭합니다.

   또한 기본 스냅샷 복사본 릴리즈 확인란을 선택하여 소스 볼륨의 미러 및 소산 관계에 사용되는 기본 스냅샷 복사본을 삭제할 수 있습니다.

   관계가 릴리즈되지 않은 경우 소스 클러스터에서 릴리즈 작업을 실행하려면 CLI를 사용하여 소스 볼륨에서 미러 및 소산 관계에 대해 생성한 기본 스냅샷 복사본을 삭제해야 합니다.

관계가 삭제되고 소스 볼륨의 기본 스냅샷 복사본이 영구적으로 삭제됩니다.

대칭 복사 및 볼트 관계 편집

선택한 정책 또는 스케줄을 수정하여 System Manager를 사용하여 미러 및 볼트 관계를 편집할 수 있습니다. 그러나 기존 정책 또는 스케줄의 매개 변수는 편집할 수 없습니다.

소스 및 대상 클러스터는 정상 피어 관계에 있어야 합니다.

정책 유형을 수정하여 버전에 상관없이 유연한 미러 관계, 볼트 관계, 미러 및 볼트 관계의 관계 유형을 수정할 수 있습니다.

단계

1. 보호 * > * 볼륨 관계 * 를 클릭합니다.
2. 수정하려는 대칭 복사 및 볼트 관계를 선택한 다음 * 편집 * 을 클릭합니다.
3. [관계 편집] * 대화 상자에서 적절한 작업을 선택합니다.

원하는 작업	다음을 수행합니다.
기존 정책을 선택합니다	찾아보기 * 를 클릭한 다음 기존 정책을 선택합니다. 소스 볼륨에 연결된 스냅샷 정책과 일치하는 최대 레이블 수를 갖는 정책을 선택할 수 있습니다.

원하는 작업	다음을 수행합니다.
새 정책을 생성합니다	a. Create Policy * 를 클릭합니다. b. 정책의 이름을 지정합니다. c. 예약된 전송의 우선 순위를 설정합니다. 낮음 은 전송 우선 순위가 가장 낮으며 일반적으로 일반 우선 순위 전송 후에 예약됨을 나타냅니다. 기본적으로 우선 순위는 보통으로 설정됩니다. d. 전송 중인 데이터를 압축하려면 * 네트워크 압축 사용 * 확인란을 선택합니다. e. 볼트 정책에 대한 SnapMirror 레이블 및 대상 보존 수를 지정합니다. 새 SnapMirror 레이블을 사용하려면 소스 볼륨에 동일한 레이블이 있는 스냅샷 복사본이 생성되었는지 확인해야 합니다. f. Create * 를 클릭합니다.

4. 관계의 일정을 지정합니다.

만약...	다음을 수행합니다.
기존 일정을 할당하려고 합니다	찾아보기 * 를 클릭한 다음 기존 일정을 선택합니다.
새 스케줄을 생성하려고 합니다	a. Create Schedule * 을 클릭합니다. b. 스케줄의 이름을 지정합니다. c. 다음 옵션 중 하나를 선택합니다. ◦ * 기본 * 이 옵션을 선택하면 요일, 시간 및 전송 간격만 지정할 수 있습니다. ◦ * 고급 * 이 옵션을 선택하여 cron 스타일 일정을 지정할 수 있습니다. d. Create * 를 클릭합니다.
일정을 지정하지 않으려는 경우	없음 * 을 선택합니다.

5. 확인 * 을 클릭합니다.

대칭 복사 및 볼트 관계를 초기화하는 중입니다

관계를 생성하는 동안 관계를 초기화하지 않은 경우 System Manager를 사용하여 미러 및 볼트 관계를 초기화할 수 있습니다. 관계를 초기화할 때 데이터의 전체 베이스라인 전송이 소스 볼륨에서 대상으로 수행됩니다.

소스 및 대상 클러스터는 정상 피어 관계에 있어야 합니다.

단계

1. 보호 * > * 볼륨 관계 * 를 클릭합니다.
2. 초기화하려는 미러 및 볼트 관계를 선택한 다음 * 작업 * > * 초기화 * 를 클릭합니다.
3. 확인 확인란을 선택한 다음 * Initialize * 를 클릭합니다.
4. Protection * 창에서 관계 상태를 확인합니다.

스냅샷 복사본이 생성되어 타겟으로 전송됩니다.

이 스냅샷 복사본은 이후의 증분 스냅샷 복사본을 위한 기준으로 사용됩니다.

대칭 복사 및 볼트 관계 업데이트 중

System Manager를 사용하여 예약되지 않은 증분 업데이트를 수동으로 시작할 수 있습니다. 향후 정전, 예정된 유지보수 또는 데이터 마이그레이션으로 인한 데이터 손실을 방지하려면 수동 업데이트가 필요할 수 있습니다.

미러 및 볼트 관계는 초기화되고 SnapMirrored 상태여야 합니다.

단계

1. 보호 * > * 볼륨 관계 * 를 클릭합니다.
2. 데이터를 업데이트할 미러 관계를 선택한 다음 * 운영 * > * 업데이트 * 를 클릭합니다.
3. 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
   - 소스 볼륨과 타겟 볼륨 간의 최근 공통 스냅샷 복사본에서 증분 전송을 수행하려면 정책에 따라 * 를 선택합니다.
   - 스냅샷 복사본 선택 * 을 선택하고 전송할 스냅샷 복사본을 지정합니다.
4. 전송에 사용되는 네트워크 대역폭을 제한하려면 * 전송 대역폭 제한 * 을 선택하고 최대 전송 속도를 지정합니다.
5. Update * 를 클릭합니다.
6. 세부 정보 * 탭에서 전송 상태를 확인합니다.

미러 및 볼트 관계를 중지하는 중입니다

System Manager를 사용하여 대상 볼륨을 정지하여 스냅샷 복사본을 생성하기 전에 대상을 안정화할 수 있습니다. 일시 중지 작업을 수행하면 활성 데이터 전송이 완료되며 미러 및 볼트 관계에 대한 향후 전송이 비활성화됩니다.

미러와 볼트 관계는 스냅미러 상태여야 합니다.

단계

1. 보호 * > * 볼륨 관계 * 를 클릭합니다.
2. 정지할 미러 및 볼트 관계를 선택한 다음 * 작업 * > * 정지 * 를 클릭합니다.
3. 확인 확인란을 선택한 다음 * 정지 * 를 클릭합니다.

진행 중인 전송이 없으면 전송 상태가 중지 로 표시됩니다. 전송이 진행 중인 경우 전송은 영향을 받지 않으며 전송이 완료될 때까지 전송 상태가 정지 상태로 표시됩니다.

대칭 복사 및 볼트 관계 다시 시작

중지된 미러 및 볼트 관계가 있는 경우 System Manager를 사용하여 관계를 재개할 수 있습니다. 관계를 재개하면 대상 볼륨에 대한 정상적인 데이터 전송이 재개되고 모든 보호 작업이 다시 시작됩니다.

CLI(Command-Line Interface)에서 손상된 미러 및 볼트 관계를 중지했다면 System Manager에서 관계를 재개할 수 없습니다. CLI를 사용하여 관계를 재개해야 합니다.

단계

1. 보호 * > * 볼륨 관계 * 를 클릭합니다.
2. 재개할 미러 및 볼트 관계를 선택한 다음 * 작업 * > * 재개 * 를 클릭합니다.
3. 확인 확인란을 선택한 다음 * Resume * 을 클릭합니다.

정상적인 데이터 전송이 다시 시작됩니다. 관계에 대해 예약된 전송이 있는 경우 다음 일정에서 전송이 시작됩니다.

대칭 복사 및 볼트 관계 분리

소스 볼륨을 사용할 수 없게 되고 클라이언트 응용 프로그램이 대상 볼륨의 데이터에 액세스하도록 하려는 경우 System Manager를 사용하여 미러 및 볼트 관계를 중단할 수 있습니다. 소스 볼륨을 복구 또는 교체하고 소스 볼륨을 업데이트하고 시스템의 원래 구성을 다시 설정하는 동안 대상 볼륨을 사용하여 데이터를 제공할 수 있습니다.

시작하기 전에

- 미러 및 볼트 관계가 중지 상태 또는 유휴 상태여야 합니다.
- 대상 볼륨은 대상 SVM(스토리지 가상 시스템) 네임스페이스에 마운트되어야 합니다.

ONTAP 시스템과 SolidFire 스토리지 시스템 간의 미러 관계를 분리할 수 있습니다.

단계

1. 보호 * > * 볼륨 관계 * 를 클릭합니다.
2. 분리하려는 대칭 복사 및 볼트 관계를 선택한 다음 * 작업 * > * 분리 * 를 클릭합니다.
3. 확인 확인란을 선택한 다음 * Break * (휴식 *)를 클릭합니다.

대칭 복사 및 볼트 관계가 손상되었습니다. 타겟 볼륨 유형이 데이터 보호(DP)에서 읽기 전용으로 읽기/쓰기로 변경됩니다. 시스템은 나중에 사용할 수 있도록 미러 및 볼트 관계의 기본 스냅샷 복사본을 저장합니다.

미러 및 볼트 관계를 재동기화합니다

System Manager를 사용하여 이전에 파손된 미러 및 볼트 관계를 다시 설정할 수 있습니다. 재동기화 작업을 수행하여 소스 볼륨을 비활성화한 재재해에서 복구할 수 있습니다.

소스 및 타겟 클러스터와 소스 및 타겟 SVM(스토리지 가상 머신)이 피어 관계에 있어야 합니다.

재동기화 작업을 수행하기 전에 다음 사항에 유의해야 합니다.

- 재동기화 작업을 수행하면 대상 볼륨의 컨텐츠가 소스의 컨텐츠로 덮어쓰여집니다.

  > 재동기화 작업을 수행하면 기본 스냅샷 복제본이 생성된 후 대상 볼륨에 기록된 최신 데이터가 손실될 수 있습니다.

- 보호 창의 마지막 전송 오류 필드에서 재동기화 작업을 권장하는 경우 먼저 관계를 끊은 다음 재동기화 작업을 수행해야 합니다.

단계

1. 보호 * > * 볼륨 관계 * 를 클릭합니다.
2. 재동기화하려는 미러 및 볼트 관계를 선택한 다음 * 작업 * > * 재동기화 * 를 클릭합니다.
3. 확인 확인란을 선택한 다음 * 재동기화 * 를 클릭합니다.

미러 및 볼트 관계를 역재동기화합니다

System Manager를 사용하여 이전에 손상된 미러 및 볼트 관계를 다시 설정할 수 있습니다. 역방향 재동기화 작업에서는 소스 볼륨과 타겟 볼륨의 기능이 반전됩니다. 소스를 복구 또는 교체하고 소스를 업데이트하고 시스템의 원래 구성을 다시 설정하는 동안 대상 볼륨을 사용하여 데이터를 제공할 수 있습니다.

소스 볼륨이 온라인 상태여야 합니다.

이 작업에 대해

- 역방향 재동기화를 수행하면 소스 볼륨의 컨텐츠가 대상 볼륨의 컨텐츠로 덮어쓰여집니다.

  > 재동기화 작업을 수행하면 소스 볼륨에서 데이터가 손실될 수 있습니다.

- 역재동기화를 수행하면 관계 정책이 MirrorAndVault로 설정되고 스케줄이 None으로 설정됩니다.

단계

1. 보호 * > * 볼륨 관계 * 를 클릭합니다.
2. 대칭 복사하려는 미러 및 볼트 관계를 선택한 다음 * 작업 * > * 역재동기화 * 를 클릭합니다.
3. 확인 확인란을 선택한 다음 * 역방향 재동기화 * 를 클릭합니다.

대칭 복사 및 볼트 관계를 중단합니다

데이터 전송을 중지하려면 볼륨 복제 작업을 중단할 수 있습니다. 예약된 업데이트, 수동

업데이트 또는 초기 데이터 전송을 중단할 수 있습니다.

단계

1. 보호 * > * 볼륨 관계 * 를 클릭합니다.
2. 데이터 전송을 중지할 미러 및 볼트 관계를 선택한 다음 * 운영 * > * 중단 * 을 클릭합니다.
3. 작업을 확인하려면 * 예, 전송을 중단하겠습니다 * 확인란을 선택합니다.
4. 이미 대상 볼륨으로 전송된 데이터를 유지하려면 * 부분적으로 전송된 데이터 유지 * 확인란을 선택합니다.
5. Abort * 를 클릭합니다.

작업이 완료되고 작업이 완료된 후 "유휴"로 표시될 때까지 전송 상태가 "중단 중"으로 표시됩니다.

미러 및 볼트 관계에서 볼륨 복원

소스 데이터가 손상되어 더 이상 사용할 수 없는 경우 System Manager를 사용하여 스냅샷 복사본을 소스 볼륨 또는 다른 볼륨으로 복원할 수 있습니다. 원래 데이터를 타겟 볼륨의 스냅샷 복사본으로 대체할 수 있습니다.

시작하기 전에

- 소스 클러스터와 타겟 클러스터 또는 소스 볼륨과 타겟 볼륨이 포함된 노드에서 SnapMirror 라이센스 및 SnapVault 라이센스를 활성화해야 합니다.
- 소스 클러스터와 대상 클러스터는 정상 피어 관계에 있어야 합니다.
- 복원 작업에 선택한 소스 애그리게이트 또는 기타 애그리게이트는 64비트 애그리게이트여야 합니다.
- ONTAP 9.2 이하를 실행하는 클러스터에서 SAML 인증이 활성화된 원격 클러스터로 연결하는 경우 원격 클러스터에서 암호 기반 인증도 활성화해야 합니다.

이 작업에 대해

- MetroCluster 구성에서는 소스 스토리지 가상 시스템(SVM)과 타겟 SVM 간의 미러 및 소산 관계에 있는 볼륨을 복구할 수 없습니다.
- 다음 설정에 대해 대칭 복사 및 볼트 관계를 복원할 수 있습니다.
  - MetroCluster 구성에서 동기식 소스 SVM 간에 사용
  - 동기화 소스 SVM의 볼륨에서 기본 SVM으로
  - 기본 SVM의 볼륨에서 동기화 소스 SVM의 DP 볼륨으로 이동합니다

단계

1. 보호 * > * 볼륨 관계 * 를 클릭합니다.
2. 복원하려는 미러 및 볼트 관계를 선택한 다음 * 작업 * > * 복원 * 을 클릭합니다.
3. Restore * 대화 상자에서 관계의 소스 볼륨으로 데이터를 복원하거나 다른 볼륨을 선택합니다.

데이터를 다음 상태로 복원하려는 경우...	수행할 작업...
소스 볼륨입니다	a. 소스 볼륨 * 을 선택합니다. b. 6단계로 이동합니다.

데이터를 다음 상태로 복원하려는 경우...	수행할 작업...
기타 모든 볼륨	Other volume * 을 선택한 다음 클러스터와 SVM을 선택합니다.

4. 데이터를 새 볼륨 또는 기존 볼륨으로 복원:

데이터를 다음 상태로 복원하려는 경우...	수행할 작업...
새 볼륨	"destination_SVM_name_destination_volume_name_restore" 형식으로 표시되는 기본 이름을 변경하려면 새 이름을 지정한 다음 해당 볼륨의 포함된 애그리게이트를 선택합니다.
기존 볼륨	볼륨 선택 * 옵션을 선택합니다. 소스 볼륨 이외의 볼륨이나 일부 데이터가 포함된 읽기/쓰기 볼륨과 공통 스냅샷 복사본을 선택해야 합니다. 소스 볼륨과 언어 속성이 동일한 볼륨만 나열됩니다.

5. 최신 스냅샷 복사본 또는 복원하려는 특정 스냅샷 복사본을 선택합니다.
6. 확인 확인란을 선택하여 스냅샷 복사본에서 볼륨을 복원합니다.
7. 복원 작업 중에 전송되는 데이터를 압축하려면 * 네트워크 압축 사용 * 확인란을 선택합니다.
8. 복원 * 을 클릭합니다.

지연 시간은 얼마인지

지연 시간은 대상 시스템이 소스 시스템 뒤에 걸쳐지는 시간입니다.

지연 시간은 현재 시간과 타겟 시스템에 마지막으로 성공적으로 전송된 스냅샷 복사본의 타임 스탬프의 차이입니다. 지연 시간은 소스 및 대상 시스템의 시계가 동기화되지 않는 한 항상 마지막으로 성공한 전송 기간보다 훨씬 오래 지속됩니다. 시간대 차이는 지연 시간으로 자동 계산됩니다.

데이터 보호 관계의 유형입니다

ONTAP 시스템 관리자는 데이터 보호 및 백업 요구 사항에 따라 우발적, 악의적 또는 재해로 인한 데이터 손실로부터 데이터를 보호할 수 있는 다양한 유형의 보호 관계를 제공합니다.

비동기식 복제 유형입니다

- 미러 관계 *

미러 관계는 비동기식 재해 복구를 제공합니다. 데이터 보호 미러링 관계를 사용하면 특정 볼륨에 대한 데이터의 스냅샷 복사본을 주기적으로 생성하여 일반적으로 다른 클러스터에 있는 파트너 볼륨(타겟 볼륨)에 복사한 다음, 해당 스냅샷 복사본을 보존할 수 있습니다. 소스 볼륨의 데이터가 손상되거나 손실된 경우 대상 볼륨의 미러 복사본을 사용하여 최신

스냅샷 복사본 시점에서 데이터를 빠르게 가용성과 복원할 수 있습니다.

미러 관계의 경우 타겟 클러스터에서 실행 중인 ONTAP의 버전이 소스 클러스터에서 실행 중인 ONTAP 버전과 동일하거나 더 최신 버전이어야 합니다. 그러나 버전에 상관없이 유연한 미러 관계는 ONTAP 버전에 따라 달라지지 않습니다. 따라서 소스 클러스터의 ONTAP 버전보다 최신 ONTAP 버전 또는 이전 버전의 ONTAP를 실행 중인 타겟 클러스터나 소스 클러스터의 ONTAP 버전보다 이전 버전의 ONTAP를 실행 중인 타겟 클러스터와 버전에 상관없이 유연한 미러 관계를 생성할 수 있습니다.

- 미러 관계를 설정하려면 SnapMirror 라이센스가 필요합니다.
- 버전에 상관없이 유연한 미러 관계 기능은 ONTAP 8.3 이상에서만 사용할 수 있습니다. Data ONTAP 8.3 이전 버전에서는 버전에 상관없이 유연한 미러 관계를 설정할 수 없습니다.

- 볼트 관계 *

볼트 관계를 사용하면 스토리지를 효율적으로 사용하고 백업을 장기간 보존할 수 있습니다. 볼트 관계를 사용하면 볼륨의 선택한 스냅샷 복사본을 대상 볼륨에 백업하고 백업을 유지할 수 있습니다.

볼트 관계를 활성화하려면 SnapMirror 또는 SnapVault 라이센스가 필요합니다.

- 미러 및 볼트 관계 *

미러 및 볼트 관계는 소스 볼륨에서 대상 볼륨으로 데이터를 정기적으로 전송하여 데이터를 보호하고 소스 볼륨의 백업을 생성하여 데이터를 장기간 보존할 수 있도록 합니다.

- 미러 및 소산 관계를 활성화하려면 SnapMirror 라이센스가 필요합니다.
- 미러 및 볼트 관계 기능은 ONTAP 8.3.2 이상에서만 사용할 수 있습니다. Data ONTAP 8.3.2 이하에서는 볼륨과 미러 및 볼트 관계를 가질 수 없습니다.

동기식 복제 정책(**SnapMirror Synchronous** 라이센스 필요)

- StrictSync * 를 선택합니다

StrictSync 복제 정책은 초기화 후 복제 실패 시 소스 볼륨에 입출력 제한을 적용합니다. StrictSync 복제 정책은 소스 볼륨과 타겟 볼륨이 최신 상태인지 확인하여 데이터 보호를 제공합니다.

- 대상이 DPO(데이터 보호 최적화)가 아닌 경우 소스 클러스터와 타겟 클러스터에 SnapMirror Synchronous 라이센스가 필요합니다.
- 대상이 DPO인 경우 소스 클러스터에 SnapMirror Synchronous 라이센스와 SnapMirror 라이센스가 필요하며 대상 클러스터에 DPO 라이센스가 필요합니다.

- 동기화 *

동기화 복제 정책은 초기화 후 복제 실패 시 소스 볼륨에 입출력 제한을 부과하지 않습니다. 동기화 복제 정책은 장애 후 데이터를 대상 볼륨으로 전송하지 않습니다. 소스 볼륨과 타겟 볼륨이 최신 상태인지 확인하려면 재동기화 작업을 수행해야 합니다.

- 대상이 DPO(데이터 보호 최적화)가 아닌 경우 소스 클러스터와 타겟 클러스터에 SnapMirror Synchronous 라이센스가 필요합니다.
- 대상이 DPO인 경우 소스 클러스터에 SnapMirror Synchronous 라이센스와 SnapMirror 라이센스가 필요하며 대상 클러스터에 DPO 라이센스가 필요합니다.

StrictSync 및 동기화 정책에서 지원하는 워크로드 이해

StrictSync 및 동기화 정책은 FC, iSCSI 및 FC-NVMe 프로토콜을 사용하는 모든 LUN 기반 애플리케이션뿐만 아니라 데이터베이스, VMware, 할당량, CIFS 등과 같은 엔터프라이즈 애플리케이션용 NFSv3 및 NFSv4 프로토콜을 지원합니다. ONTAP 9.6부터 SnapMirror Synchronous는 전자 설계 자동화(EDA), 홈 디렉토리 및 소프트웨어 빌드 워크로드와 같은 엔터프라이즈 파일 서비스에 사용할 수 있습니다.

ONTAP 9.5에서 동기화 정책의 경우 NFSv3 또는 NFSv4 워크로드를 선택하는 동안 몇 가지 중요한 측면을 고려해야 합니다. 동기화 정책은 높은 읽기 또는 쓰기 입출력 워크로드를 처리할 수 있으므로 워크로드별로 데이터 읽기 또는 쓰기 작업의 양은 고려하지 않습니다. ONTAP 9.5에서는 과도한 파일 생성, 디렉토리 생성, 파일 권한 변경 또는 디렉토리 권한 변경이 있는 워크로드가 적합하지 않을 수 있습니다(이러한 작업을 메타데이터 워크로드가 높은 워크로드라고 함). 메타데이터가 많은 워크로드의 전형적인 예로는 여러 개의 테스트 파일을 만들고, 자동화를 실행하고, 파일을 삭제하는 DevOps 워크로드가 있습니다. 또 다른 예로는 컴파일 중에 여러 임시 파일을 생성하는 병렬 빌드 워크로드가 있습니다. 쓰기 메타데이터 작업이 높으면 미러 간의 동기화가 일시적으로 중단되어 클라이언트의 읽기 및 쓰기 입출력이 중단될 수 있습니다.

ONTAP 9.6부터는 이러한 제한 사항이 제거되고 SnapMirror Synchronous는 홈 디렉토리 및 소프트웨어 빌드 워크로드와 같은 다중 사용자 환경을 포함한 엔터프라이즈 파일 서비스 워크로드에 사용될 수 있습니다.

- 관련 정보 *

"NetApp 기술 보고서 4733: ONTAP 9.6용 SnapMirror Synchronous"

SnapMirror 라이센스

ONTAP 9.3이 도입됨에 따라 ONTAP 인스턴스 간 복제를 위한 라이센스가 간소화되었습니다. ONTAP 9 릴리즈에서는 SnapMirror 라이센스가 볼트와 미러 관계를 모두 지원합니다. 이제 사용자는 SnapMirror 라이센스를 구매하여 백업 및 재해 복구 사용 사례에 대해 ONTAP 복제를 지원할 수 있습니다.

ONTAP 9.3 릴리즈 이전에는 서로 다른 복제 사용 사례를 지원하기 위해 두 개의 라이센스가 있었습니다. ONTAP 라이센스는 SnapVault 인스턴스 간에_vault_instances를 구성해야 하는데, 여기서 DP 인스턴스는 더 많은 수의 Snapshot 복사본을 유지하여 보존 시간이 긴 백업 사용 사례를 지원할 수 있습니다. ONTAP 인스턴스 간에 _mirror_instances를 구성하기 위해 SnapMirror 라이센스가 필요했으며, 여기서 각 ONTAP 인스턴스는 클러스터 페일오버가 가능할 수 있는 재해 복구 사용 사례를 지원하기 위해 동일한 수의 스냅샷 복사본(즉, _mirror_image)을 유지합니다. SnapMirror 및 SnapVault 라이센스는 ONTAP 8.x 및 9.x 릴리즈에 대해 계속 사용할 수 있습니다.

SnapVault 라이센스는 계속 작동하며 ONTAP 8.x 및 9.x 릴리스에 모두 지원되지만 더 이상 판매되지 않습니다. SnapMirror 라이센스는 계속 제공되며 SnapVault 대신 사용할 수 있으며 미러 구성과 소산 구성 모두에 사용할 수 있습니다.

ONTAP 비동기식 복제의 경우 ONTAP 9.3부터 단일 통합 복제 엔진을 사용하여 확장된 데이터 보호 모드(XDP) 정책을

구성합니다. 이때 미러 정책, 볼트(Vault) 정책 또는 미러 볼트(Mirror-Vault) 정책에 대해 SnapMirror 라이센스를 구성할 수 있습니다. 소스 및 타겟 클러스터 모두에 SnapMirror 라이센스가 필요합니다. SnapMirror 라이센스가 이미 설치되어 있는 경우에는 SnapVault 라이센스가 필요하지 않습니다.

SnapMirror Synchronous 라이센스

ONTAP 9.5부터 SnapMirror 동기식 관계가 지원됩니다. SnapMirror Synchronous 관계를 생성하려면 다음 라이센스가 필요합니다.

- 소스 클러스터와 대상 클러스터 모두에 SnapMirror Synchronous 라이센스가 필요합니다.

  2019년 6월 이전에 프리미엄 또는 플래시 번들과 함께 시스템을 구입한 경우, NetApp 마스터 키를 다운로드하여 NetApp Support 사이트에서 필요한 SnapMirror Synchronous 라이센스를 받으십시오. "마스터 라이센스 키"

- 소스 클러스터와 대상 클러스터 모두에 SnapMirror 라이센스가 필요합니다.

SnapMirror Cloud 라이센스

ONTAP 9.8부터 SnapMirror 클라우드 라이센스는 ONTAP 인스턴스에서 오브젝트 스토리지 엔드포인트로 Snapshot 복사본을 비동기식으로 복제합니다. 복제 대상은 사내 오브젝트 저장소뿐만 아니라 S3 및 S3 호환 퍼블릭 클라우드 오브젝트 스토리지 서비스를 사용하여 구성할 수 있습니다. SnapMirror 클라우드 관계는 ONTAP 시스템에서 사전 검증된 오브젝트 스토리지 타겟까지 지원됩니다. ONTAP 9.8에서 승인된 오브젝트 스토리지 타겟에는 ONTAP S3, StorageGRID, AWS S3 및 S3-IA, Microsoft Azure Blob Hot 및 GCP Standard 스토리지가 포함됩니다.

SnapMirror Cloud는 독립 실행형 라이센스로 제공되지 않으며 하이브리드 클라우드 번들을 구입한 경우에만 사용할 수 있습니다. ONTAP 9.8부터 하이브리드 클라우드 번들에는 SnapMirror Cloud와 FabricPool 모두에 대한 라이센스가 포함되어 있습니다. 마찬가지로 SnapMirror 라이센스는 독립 실행형 라이센스로 제공되지 않으며 데이터 보호 번들을 구입한 경우에만 사용할 수 있습니다.

SnapMirror 클라우드 관계를 생성하려면 다음 라이센스가 필요합니다.

- SnapMirror 라이센스(데이터 보호 번들 또는 프리미엄 번들을 통해 구매)와 SnapMirror 클라우드 라이센스(하이브리드 클라우드 번들을 통해 구매)가 모두 오브젝트 저장소 끝점에 직접 복제됩니다.
- 다중 정책 복제 워크플로우(예: D2D(Disk-to-Disk-to-Cloud) 구성 시 모든 ONTAP 인스턴스에 SnapMirror 라이센스가 필요하고, SnapMirror 클라우드 라이센스는 오브젝트 스토리지 엔드포인트로 직접 복제되는 소스 클러스터에만 필요합니다.

SnapMirror Cloud는 NetApp 또는 승인된 NetApp 리셀러 파트너를 통해 구입할 수 있는 최종 사용자 라이센스입니다. SnapMirror 클라우드 라이센스는 최종 사용자에게 사용 권한을 제공하지만 비동기식 ONTAP에서 오브젝트 스토리지 복제를 사용할 수 없습니다. SnapMirror 클라우드에 대한 ONTAP API를 호출하려면 인증된 프로그램에서 고유한 API 키가 필요합니다. SnapMirror 클라우드 복제를 오케스트레이션하는 데 사용할 수 있는 인증되고 라이센스가 부여된 애플리케이션은 여러 타사 애플리케이션 공급자로부터 얻을 수 있습니다. 이러한 권한이 부여된 응용 프로그램은 ONTAP API를 호출하는 고유한 API 키를 포함합니다. SnapMirror 클라우드 복제를 조정하고 활성화하기 위해 SnapMirror Cloud 최종 사용자 라이센스와 인증된 타사 백업 애플리케이션을 함께 사용해야 합니다.

공인 SnapMirror Cloud 타사 애플리케이션 목록은 NetApp 웹 사이트에 게시됩니다.

데이터 보호 번들

ONTAP 9.1부터 새로운 ONTAP 데이터 보호 기능이 FAS8200과 함께 데이터 보호 번들 이라는 솔루션의 일부로 패키지로 제공됩니다. 이 새로운 하드웨어 및 소프트웨어 번들에는 보조 워크로드에 고유한 ONTAP 기능을 제공하는 새로운 DPO(DP_Optimized) 라이센스가 포함되어 있습니다. ONTAP 9.3을 도입한 DPO 라이센스는 노드당 볼륨

수를 1,000개에서 1,500개로 늘렸습니다. 또한 ONTAP 9.3에는 FAS2620 구성을 기반으로 한 데이터 보호 번들의 새로운 구성이 도입되었습니다.

DPO 라이센스는 SnapMirror 복제를 위한 2차 타겟으로 지정된 ONTAP 클러스터를 위해 특별히 설계되었습니다. DPO 라이센스는 DPO 컨트롤러에서 노드당 최대 볼륨을 늘리는 것 외에도 컨트롤러 QoS 설정을 수정하여 애플리케이션 I/O를 희생하여 더 큰 복제 트래픽을 지원합니다 이러한 이유로 DPO 라이센스는 응용 프로그램 I/O를 지원하는 클러스터에 설치해서는 안 됩니다. 응용 프로그램 성능에 영향을 줄 수 있습니다. 이후 FAS8200과 FAS2620을 기반으로 한 데이터 보호 번들은 고객 환경을 기반으로 프로그래밍 방식으로 무료 라이센스를 제공했습니다. 솔루션 번들을 구매할 때 DPO 2차 클러스터에 복제된 특정 이전 클러스터에 대해 무료 SnapMirror 라이센스가 제공됩니다. 데이터 보호 솔루션 클러스터에 DPO 라이센스가 필요하지만, 다음 플랫폼 목록에 있는 기본 클러스터에는 무료 SnapMirror 라이센스가 제공됩니다. 이 목록에 포함되지 않은 운영 클러스터는 SnapMirror 라이센스를 구입해야 합니다.

- FAS2200 시리즈
- FAS3000 시리즈
- FAS6000 시리즈
- FAS8000 시리즈

DPO(Data Protection Optimized) 라이센스

ONTAP 9.1 및 9.3에 도입된 데이터 보호 하드웨어 및 소프트웨어 솔루션 번들은 FAS8200 및 FAS2620을 기반으로 했습니다. 이러한 플랫폼이 완성되고 새 플랫폼이 도입되면서 보조 복제 활용 사례에 대한 ONTAP 기능을 지원하기 위한 새로운 요청이 추가되었습니다. 그 결과, ONTAP 9.5 릴리스와 함께 2018년 11월에 새로운 독립형 DPO 라이센스가 도입되었습니다.

독립형 DPO 라이센스는 FAS 및 AFF 플랫폼 모두에서 지원되었으며, 새 클러스터로 사전 구성되거나 배포된 클러스터에 현장에서 소프트웨어 업그레이드로 추가될 수 있습니다. 이러한 새로운 DPO 라이센스는 하드웨어 및 소프트웨어 솔루션 번들의 일부가 아니므로 기본 클러스터에 대한 무료 SnapMirror 라이센스가 제공되지 않았습니다. 맞춤형 DPO 라이센스로 구성된 2차 클러스터도 SnapMirror 라이센스를 구입해야 하며, DPO 2차 클러스터로 복제하는 모든 1차 클러스터는 SnapMirror 라이센스를 구입해야 합니다.

여러 ONTAP 릴리스에서 DPO와 함께 추가 ONTAP 기능이 제공되었습니다.

피처	**9.3**	**9.4**	**9.5**	**9.6**	**9.7a**	최대 볼륨/노드 수
1500	1500	1500	2500명~1500명	2500명~1500명	최대 동시 복제 세션 수	100
200	200	200	200	워크로드 편향 *	클라이언트 애플리케이션	앱/SM
SnapMirror를 참조하십시오	SnapMirror를 참조하십시오	SnapMirror를 참조하십시오	HDD의 볼륨 애그리게이트 중복제거	아니요	예	예

- SnapMirror 백 오프(워크로드 바이어스) 기능의 우선 순위에 대한 자세한 내용:
- 클라이언트: 클러스터 I/O 우선 순위는 SnapMirror 트래픽이 아닌 클라이언트 워크로드(운영 애플리케이션)로 설정됩니다.

- 같음: SnapMirror 복제 요청은 운영 애플리케이션의 I/O와 우선순위가 동일합니다.
- SnapMirror: 모든 SnapMirror I/O 요청은 운영 애플리케이션의 I/O 우선 순위가 높습니다.

	DPO가 없는 경우 **9.3—9.5**	**DPO**가 있는 경우 **9.3—9.5**	**9.6 DPO** 미적용	**DPO** 포함 **9.6**	**9.7 DPO** 미적용	**9.7 DPO** 포함
FAS2620	1000입니다	1500	1000입니다	1500	1000입니다	1500
FAS2650	1000입니다	1500	1000입니다	1500	1000입니다	1500
FAS2720	1000입니다	1500	1000입니다	1500	1000입니다	1500
FAS2750	1000입니다	1500	1000입니다	1500	1000입니다	1500
A200	1000입니다	1500	1000입니다	1500	1000입니다	1500
A200	1000입니다	1500	1000입니다	1500	1000입니다	1500
FAS8200/8300	1000입니다	1500	1000입니다	2500	1000입니다	2500
A300	1000입니다	1500	1000입니다	2500	2500	2500
A400	1000입니다	1500	1000입니다	2500	2500	2500
FAS8700/9000	1000입니다	1500	1000입니다	2500	1000입니다	2500
A700	1000입니다	1500	1000입니다	2500	2500	2500
A700s를 참조하십시오	1000입니다	1500	1000입니다	2500	2500	2500
A800	1000입니다	1500	1000입니다	2500	2500	2500

모든 새 **DPO** 설치에 대한 고려 사항

- 일단 활성화되면 DPO 라이센스 기능을 비활성화하거나 실행 취소할 수 없습니다.
- DPO 라이센스를 설치하려면 ONTAP를 다시 부팅하거나 대체 작동을 활성화해야 합니다.
- DPO 솔루션은 보조 스토리지 워크로드를 위한 것으로 DPO 클러스터의 애플리케이션 워크로드 성능에 영향을 줄 수 있습니다
- DPO 라이센스는 NetApp 스토리지 플랫폼 모델의 일부 목록에서 지원됩니다.
- DPO 기능은 ONTAP 릴리즈마다 다릅니다. 호환성 표를 참조하십시오.

보호 윈도우

보호 창을 사용하여 미러 관계, 볼트 관계, 미러 및 볼트 관계를 생성 및 관리하고 이러한 관계에 대한 세부 정보를 표시할 수 있습니다. 보호 창에는 로드 공유(LS) 관계 및 전환 데이터 보호(TDP) 관계가 표시되지 않습니다.

명령 버튼

- * 생성 *

  대상 볼륨에서 미러 관계, 볼트 관계 또는 미러 및 볼트 관계를 생성하는 데 사용할 수 있는 보호 관계 작성 대화 상자를 엽니다.

  System Manager에서 보호 관계 생성 대화 상자에 DR(재해 복구)용으로 구성된 SVM(스토리지 가상 머신)은 표시되지 않습니다.

- * 편집 *

  관계의 일정 및 정책을 편집하는 데 사용할 수 있는 보호 관계 편집 대화 상자를 엽니다.

  볼트 관계, 미러 및 볼트 관계 또는 버전에 상관없이 유연한 미러 관계의 경우 정책 유형을 수정하여 관계 유형을 수정할 수 있습니다.

- * 삭제 *

  관계를 삭제하는 데 사용할 수 있는 보호 관계 삭제 대화 상자를 엽니다.

- * 운영 *

  보호 관계에 대해 수행할 수 있는 작업을 표시합니다.

- * 새로 고침 *

  창에서 정보를 업데이트합니다.

보호 관계 목록

- * 소스 스토리지 가상 머신 *

  데이터가 미러링되거나 관계를 저장되어 있는 볼륨을 포함하는 SVM을 표시합니다.

- * 소스 볼륨 *

  데이터를 미러링하거나 관계를 저장할 볼륨을 표시합니다.

- * 대상 볼륨 *

  데이터를 미러링하거나 관계를 저장할 볼륨을 표시합니다.

- * 은(는) 건강합니다 *

관계가 정상 상태인지 여부를 표시합니다.

- * 개체 유형 *

  볼륨, FlexGroup 또는 SVM과 같은 개체 유형의 관계를 표시합니다.

- * 관계 상태 *

  SnapMirrored, Uninitialized 또는 Broken Off와 같은 관계 상태를 표시합니다.

- * 전송 상태 *

  관계 상태를 표시합니다.

- * 관계 유형 *

  대칭 복사, 볼트, 대칭 복사, 볼트와 같은 관계 유형을 표시합니다.

- * 지연 시간 *

  지연 시간은 현재 시간과 타겟 시스템으로 성공적으로 전송된 마지막 스냅샷 복사본의 타임 스탬프의 차이입니다. 지연 시간은 소스 및 대상 시스템의 시계가 동기화되지 않는 한 항상 마지막으로 성공한 전송 기간보다 훨씬 오래 지속됩니다. 시간대 차이는 지연 시간으로 자동 계산됩니다.

- * 정책 이름 *

  관계에 할당된 정책의 이름을 표시합니다.

- * 정책 유형 *

  관계에 할당된 정책 유형을 표시합니다. 정책 유형은 StrictSync, Sync, Asynchronous Mirror, Asynchronous Vault 또는 Asynchronous Mirror Vault가 될 수 있습니다.

세부 정보 영역

- * 세부 정보 탭 *

  소스 클러스터 및 타겟 클러스터, 데이터 전송 속도, 관계 상태, 네트워크 압축률에 대한 세부 정보, 데이터 전송 상태, 현재 데이터 전송 유형, 마지막 데이터 전송 유형, 최신 스냅샷 복사본, 및 최신 스냅샷 복사본의 타임스탬프입니다.

- * 정책 세부 정보 탭 *

  선택한 보호 관계에 할당된 정책에 대한 세부 정보를 표시합니다. 이 탭에는 지정된 레이블과 일치하는 소스 볼륨의 SnapMirror 레이블 및 스냅샷 복사본 스케줄이 표시됩니다.

- Snapshot 복사본 탭 *

  선택한 보호 관계에 대한 SnapMirror 레이블 속성이 있는 스냅샷 복사본의 수와 최신 스냅샷 복사본의 타임스탬프를 표시합니다.

- 관련 정보 *

소스 SVM에서 미러 관계 생성

대상 SVM에서 미러 관계 생성

미러 관계를 삭제하는 중입니다

미러 관계 편집

미러 관계를 초기화하는 중입니다

미러 관계를 업데이트하는 중입니다

미러 관계를 중지하는 중입니다

미러 관계를 재개하는 중입니다

SnapMirror 관계를 더욱 공고히 합니다

미러 관계를 재동기화합니다

미러 관계를 역재동기화합니다

미러 전송을 중단하는 중입니다

SnapVault 백업이란

소스 SVM에서 볼트 관계 생성

대상 SVM에서 볼트 관계 생성

볼트 관계를 삭제하는 중입니다

볼트 관계 편집

볼트 관계를 초기화하는 중입니다

볼트 관계를 업데이트 중입니다

볼트 관계를 중지하는 중입니다

볼트 관계를 다시 시작합니다

스냅샷 복사본 전송을 중단하는 중입니다

볼트 관계에서 볼륨 복원

SVM 관계

SVM(스토리지 가상 시스템) DR(재해 복구)은 SVM의 구성요소 볼륨에 있는 데이터를 복구하고 SVM 구성을 복구하여 SVM 레벨에서 재해 복구 기능을 제공합니다.

System Manager를 사용하여 SVM 간에 미러 관계를 생성하고 관리할 수 있으며, 미러 및 소산 관계를 관리할 수

있습니다.

SVM 관계 생성

System Manager를 사용하여 SVM 관계를 생성하여 소스 SVM에서 타겟 SVM으로 데이터를 전송할 수 있습니다. SVM 관계를 생성하면 소스 SVM 및 타겟 SVM에서 데이터를 사용할 수 있어 재해로부터 복구할 수 있습니다.

시작하기 전에

- 대상 클러스터와 소스 클러스터는 ONTAP 9.5 이상을 실행해야 합니다.
- 타겟 클러스터가 MetroCluster 구성에 없어야 합니다.
- System Manager 9.6부터 패브릭 풀은 지원됩니다.

단계

1. 보호 * > * SVM 관계 * > * 생성 * 을 클릭합니다.
2. SVM 관계 유형 * 목록에서 SVM 관계 유형을 선택합니다.
3. 소스 스토리지 가상 머신 * 창에서 클러스터와 SVM을 선택합니다.
4. 필요한 권한이 없는 SVM을 보려면 * 소스 클러스터로 이동 * 을 클릭한 후 필요한 권한을 제공합니다.
5. 대상 스토리지 가상 시스템 * 창에서 대상 클러스터에 생성할 SVM의 이름을 지정합니다.
6. 소스 SVM 구성을 복사할 옵션을 선택합니다.
7. 를 클릭합니다⚙* 보호 정책 및 보호 스케줄을 업데이트하고 Aggregate를 선택한 다음 보호 관계를 초기화합니다.
8. Save * 를 클릭하여 SVM 관계를 생성합니다.

   SVM 관계: 요약 창이 표시됩니다.

9. 완료 * 를 클릭하여 프로세스를 완료합니다.

SVM 관계 편집

System Manager를 사용하여 SVM 관계의 속성을 수정할 수 있습니다.

단계

1. 보호 * > * SVM 관계 * 를 클릭합니다.
2. 수정할 SVM 관계를 선택하고 * Edit * 를 클릭합니다.
3. SVM 관계 유형을 선택합니다.

   ONTAP 9.3 이전에 SVM 관계를 생성한 경우 SVM 관계 유형을 미러에서 미러로 변경하고 볼트를 사용할 수 없습니다.

4. 필요에 따라 보호 정책, 보호 일정 및 소스 SVM 구성을 복사하는 옵션을 수정합니다.
5. 변경 사항을 저장하려면 * 저장 * 을 클릭합니다.

SVM 관계 관리

System Manager를 사용하여 SVM 관계 초기화, SVM 관계 업데이트, 대상 SVM 활성화, 소스 SVM에서 데이터 재동기화, 대상 SVM에서 데이터 재동기화, 소스 SVM 재활성화 등 SVM 관계에 대한 다양한 작업을 수행할 수 있습니다.

시작하기 전에

- SVM 관계를 초기화하려면 소스 및 타겟 클러스터가 양호한 피어 관계에 있어야 합니다.
- SVM 관계를 업데이트하려면 SVM 관계가 초기화되고 SnapMirrored 상태여야 합니다.
- 소스 SVM을 다시 활성화하려면 대상 SVM에서 데이터 재동기화(역방향 재동기화) 작업을 수행해야 합니다.
- SVM 관계를 생성하면서 소스 SVM 구성을 복제하는 옵션을 선택한 경우 SVM 관계를 활성화하려면 소스 SVM을 중지해야 합니다.
- 소스 클러스터와 대상 클러스터에서 SnapMirror 라이센스가 활성화되어야 합니다.
- 소스 클러스터와 대상 클러스터는 정상 피어 관계에 있어야 합니다.
- 대상 클러스터에 사용 가능한 공간이 있어야 합니다.
- 소스 SVM에는 SVM 피어링을 허용할 수 있어야 합니다.
- SVM 관계를 중단하여 타겟 SVM을 활성화하고, 소스 SVM에서 재동기화하며, 타겟 SVM에서 재동기화(역방향 재동기화)하고, 소스 SVM을 재활성화해야 합니다.
- 소스 SVM을 다시 활성화하려면 SVM 역방향 관계가 존재하고 SnapMirrored 상태여야 합니다.

단계

1. 보호 * > * SVM 관계 * 를 클릭합니다.
2. SVM 관계를 선택하고 적절한 조치를 수행합니다.

원하는 작업	다음을 수행합니다.
SVM 관계 초기화	a. Operations * > * Initialize * 를 클릭합니다. Initialize(초기화) 대화 상자가 표시됩니다. b. Initialize * 를 클릭합니다.
SVM 관계 업데이트	a. 운영 * > * 업데이트 * 를 클릭합니다. 업데이트 대화 상자가 표시됩니다. b. Update * 를 클릭합니다.

원하는 작업	다음을 수행합니다.
대상 SVM을 활성화하려면 예약된 SnapMirror 전송을 중지하고, 진행 중인 SnapMirror 전송을 중단하고, SVM 관계를 끊은 다음, 대상 SVM을 시작해야 합니다.	a. 운영 * > * 대상 SVM 활성화 * 를 클릭합니다. Activate Destination SVM 대화상자가 표시됩니다. b. OK를 선택하여 대상 SVM을 활성화하고 관계 * 확인란을 지웁니다. c. Activate * 를 클릭합니다.
소스 SVM에서 데이터 재동기화 재동기화 작업은 SVM 구성의 재기준을 수행합니다. 소스 SVM에서 다시 동기화하여 두 SVM 간에 손상된 관계를 재설정할 수 있습니다. 재동기화가 완료되면 타겟 SVM은 소스 SVM과 동일한 정보를 포함하며 추가 업데이트가 예정되어 있습니다.	a. 운영 * > * 소스 SVM에서 재동기화 * 를 클릭합니다. 소스 SVM에서 재동기화 대화 상자가 표시됩니다. b. OK를 선택하여 대상 SVM * 확인란의 최신 데이터를 삭제합니다. c. 재동기화 * 를 클릭합니다.
대상 SVM에서 데이터 재동기화(역방향 재동기화) 대상 SVM에서 재동기화하여 두 SVM 간에 새 관계를 생성할 수 있습니다. 이 작업 중에 타겟 SVM은 소스 SVM과 함께 계속해서 데이터를 서브하면서 타겟 SVM의 구성 및 데이터를 백업합니다.	a. 작업 * > * 대상 SVM에서 재동기화(역재동기화) * 를 클릭합니다. 대상 SVM에서 재동기화(역재동기화) 대화 상자가 표시됩니다. b. SVM이 여러 개의 관계가 있는 경우 * This SVM has multiple 관계로 있음, OK to release to other 관계는 여러 개 있음 * 확인란을 선택합니다. c. OK를 선택하여 소스 SVM * 확인란의 새 데이터를 삭제합니다. d. 역방향 재동기화 * 를 클릭합니다.
소스 SVM을 다시 활성화하면 소스 SVM을 다시 활성화하여 소스 SVM과 타겟 SVM 간의 SVM 관계를 보호하고 다시 생성해야 합니다. SVM 관계를 생성하면서 소스 SVM 구성을 복사하는 옵션을 선택한 경우, 타겟 SVM이 데이터 처리를 중지합니다.	a. Operations * > * Reactivate Source SVM * 을 클릭합니다. 소스 SVM 재활성화 대화 상자가 표시됩니다. b. 대상 SVM에 대한 재활성화를 시작하려면 * Initiate Reactivation * 을 클릭합니다. c. 완료 * 를 클릭합니다.

SVM 관계 창

SVM 관계 창을 사용하여 미러 관계를 생성 및 관리하고 SVM 간 관계를 미러링 및 소산 할 수 있습니다.

명령 버튼

- * 생성 *

  미러 관계를 생성하거나 타겟 볼륨에서 미러 및 소산 관계를 생성하는 데 사용할 수 있는 SVM 재해 복구 페이지를 엽니다.

- * 편집 *

  관계의 일정 및 정책을 편집할 수 있습니다.

  미러 및 볼트 관계 또는 버전에 상관없이 유연한 미러 관계의 경우 정책 유형을 수정하여 관계 유형을 수정할 수 있습니다.

- * 삭제 *

  관계를 삭제할 수 있습니다.

- * 운영 *

  에서는 다음 옵션을 제공합니다.

  - * 초기화 *

    SVM 관계를 초기화하여 소스 SVM에서 타겟 SVM으로 기본 전송을 수행할 수 있습니다.

  - * 업데이트 *

    소스 SVM에서 타겟 SVM으로 데이터를 업데이트할 수 있습니다.

  - * 대상 SVM 활성화 *

    대상 SVM을 활성화할 수 있습니다.

  - * 소스 SVM에서 재동기화 * 를 참조하십시오

    끊어진 관계의 재동기화를 시작할 수 있습니다.

  - * 대상 SVM에서 재동기화(역재동기화) *

    대상 SVM에서 소스 SVM으로 관계를 재동기화할 수 있습니다.

  - * 소스 SVM 재활성화 *

    소스 SVM을 다시 활성화할 수 있습니다.

- * 새로 고침 *

  창에서 정보를 업데이트합니다.

SVM 관계 목록

- * 소스 스토리지 가상 머신 *

  데이터가 미러링되고 관계를 유지하는 볼륨이 포함된 SVM을 표시합니다.

- * 대상 스토리지 가상 머신 *

  데이터가 미러링되고 관계를 저장되어 있는 볼륨을 포함하는 SVM을 표시합니다.

- * 은(는) 건강합니다 *

  관계가 정상 상태인지 여부를 표시합니다.

- * 관계 상태 *

  SnapMirrored, Uninitialized 또는 Broken Off와 같은 관계 상태를 표시합니다.

- * 전송 상태 *

  관계 상태를 표시합니다.

- * 관계 유형 *

  대칭 복사, 대칭 복사, 볼트와 같은 관계 유형을 표시합니다.

- * 지연 시간 *

  지연 시간은 현재 시간과 타겟 시스템으로 성공적으로 전송된 마지막 스냅샷 복사본의 타임 스탬프의 차이입니다. 지연 시간은 소스 및 대상 시스템의 시계가 동기화되지 않는 한 항상 마지막으로 성공한 전송 기간보다 훨씬 오래 지속됩니다. 시간대 차이는 지연 시간으로 자동 계산됩니다.

- * 정책 이름 *

  관계에 할당된 정책의 이름을 표시합니다.

- * 정책 유형 *

  관계에 할당된 정책 유형을 표시합니다. 정책 유형은 StrictSync, Sync, Asynchronous Mirror, Asynchronous Vault 또는 Asynchronous Mirror Vault가 될 수 있습니다.

세부 정보 영역

- * 세부 정보 탭 *

  소스 클러스터 및 타겟 클러스터, SVM과 관련된 보호 관계, 데이터 전송 속도, 관계 상태, 네트워크 압축률에 대한 세부 정보, 데이터 전송 상태, 현재 데이터 전송 유형, 마지막 데이터 전송 유형 등 선택한 관계에 대한 일반 정보를 표시합니다. 최신 스냅샷 복사본, 최신 스냅샷 복사본의 타임스탬프, ID 보호 상태 및 보호된 볼륨 수입니다.

- * 정책 세부 정보 탭 *

  선택한 보호 관계에 할당된 정책에 대한 세부 정보를 표시합니다.

보호 정책

System Manager를 사용하여 보호 정책을 생성, 편집 및 삭제할 수 있습니다.

보호 정책을 생성합니다

System Manager를 사용하여 클러스터 레벨 비동기식 미러 정책, 볼트 정책 또는 미러 및 볼트 정책을 생성하고 이러한 정책을 클러스터 레벨 데이터 보호 관계에 적용할 수 있습니다.

단계

1. 보호 * > * 보호 정책 * 을 클릭합니다.
2. Create * 를 클릭합니다.
3. Create Policy * 대화 상자에서 만들려는 정책 유형을 선택합니다.
4. 정책 이름 및 전송 우선 순위를 지정합니다.

   낮음이란 전송 우선 순위가 가장 낮음을 나타냅니다. 우선 순위가 낮은 전송은 일반적으로 일반 우선 순위 전송 후에 예약됩니다. 기본적으로 전송 우선 순위는 보통으로 설정됩니다.

5. 데이터 전송 중에 전송되는 데이터를 압축하려면 * 네트워크 압축 사용 * 확인란을 선택합니다.
6. 비동기식 미러 정책의 경우 * Transfer All Source Snapshot Copies * 확인란을 선택하여 소스 볼륨의 모든 스냅샷 복사본을 백업하는 미러 정책에 "'all_source_snapshots' 규칙을 포함시킵니다.
7. 정책에 대한 추가 설명을 추가하려면 * 의견 추가 * 를 클릭합니다.
8. 볼트 정책 또는 미러 볼트 정책의 경우 SnapMirror 레이블과 대상 보존 수를 지정합니다.
9. Create * 를 클릭합니다.

보호 정책 창

보호 정책 창을 사용하여 미러, 볼트 및 미러 볼트 정책에 대한 정보를 생성, 관리 및 표시할 수 있습니다.

명령 버튼

- * 생성 *

  미러, 볼트 또는 미러 볼트 정책을 작성할 수 있는 정책 작성 대화 상자를 엽니다.

- * 편집 *

  정책을 편집할 수 있는 정책 편집 대화 상자를 엽니다.

- * 삭제 *

  정책을 삭제할 수 있는 정책 삭제 대화 상자를 엽니다.

- * 새로 고침 *

창에서 정보를 업데이트합니다.

보호 정책 목록

- * 이름 *

  보호 정책의 이름을 표시합니다.

- * 유형 *

  볼트, 볼트, 비동기식 미러일 수 있는 정책 유형을 표시합니다.

- * 설명 *

  정책에 지정된 설명을 표시합니다.

- * 전송 우선순위 *

  보통 또는 낮음과 같은 데이터 전송 우선 순위를 표시합니다.

세부 정보 영역

- * 정책 세부 정보 탭 *

  정책을 생성한 사용자, 규칙 수, 보존 수 및 네트워크 압축 상태와 같은 보호 정책의 세부 정보를 표시합니다.

- * 정책 규칙 탭 *

  정책에 적용되는 규칙의 세부 정보를 표시합니다. 정책 규칙 탭은 선택한 정책에 규칙이 포함된 경우에만 표시됩니다.

스냅샷 정책

System Manager를 사용하여 스토리지 시스템에서 스냅샷 정책을 생성하고 관리할 수 있습니다.

스냅샷 정책 생성

System Manager에서 스냅샷 정책을 생성하여 자동으로 생성할 수 있는 최대 스냅샷 복사본의 수와 생성 빈도를 지정할 수 있습니다.

단계

1. 보호 * > * 스냅샷 정책 * 을 클릭합니다.
2. Create * 를 클릭합니다.
3. 스냅샷 정책 생성 * 대화 상자에서 정책 이름을 지정합니다.
4. 추가 * 를 클릭하고 일정 이름, 유지할 스냅샷 복사본의 최대 수 및 SnapMirror 레이블 이름을 지정합니다.

지정된 스케줄에 따라 보존할 수 있는 스냅샷 복사본의 최대 수는 254개를 초과할 수 없습니다.

5. OK * 를 클릭한 다음 * Create * 를 클릭합니다.

스냅샷 정책 편집 중

System Manager의 스냅샷 정책 편집 대화 상자를 사용하여 예약 이름, SnapMirror 레이블 또는 생성되는 최대 스냅샷 복사본 수와 같은 기존 스냅샷 정책의 세부 정보를 수정할 수 있습니다.

단계

1. 보호 * > * 스냅샷 정책 * 을 클릭합니다.
2. Snapshot Policies * 창에서 수정할 스냅샷 정책을 선택하고 * Edit * 를 클릭합니다.
3. 스냅샷 정책 편집 * 대화 상자에서 수정할 일정을 선택하고 * 편집 * 을 클릭합니다.
4. 확인 * 을 클릭합니다.
5. 스냅샷 정책 편집 * 대화 상자에서 선택한 스냅샷 정책의 변경 사항을 확인하고 * 저장 * 을 클릭합니다.

스냅샷 정책을 삭제하는 중입니다

System Manager를 사용하여 스냅샷 정책을 삭제할 수 있습니다. 하나 이상의 볼륨에서 사용 중인 스냅샷 정책을 삭제하면 삭제된 정책에 따라 볼륨 또는 볼륨의 스냅샷 복사본이 더 이상 생성되지 않습니다.

스냅샷 정책을 사용하는 각 볼륨에서 분리해야 합니다.

단계

1. 보호 * > * 스냅샷 정책 * 을 클릭합니다.
2. 스냅샷 정책을 선택하고 * 삭제 * 를 클릭합니다.
3. 확인 확인란을 선택한 다음 * 삭제 * 를 클릭합니다.

스냅샷 정책에 대해서 설명합니다

볼륨에 적용할 경우 스냅샷 정책은 스냅샷 복사본이 생성되는 일정을 지정하고 각 일정에서 만들 수 있는 최대 스냅샷 복사본 수를 지정합니다. 스냅샷 정책에는 최대 5개의 일정을 포함할 수 있습니다.

볼트 관계의 경우 SnapMirror 레이블 속성을 사용하여 소스 볼륨의 스냅샷 복사본을 선택합니다. 볼트 정책 규칙에 구성된 라벨이 있는 스냅샷 복사본만 백업 볼트 작업에 복제됩니다. 소스 볼륨에 할당된 스냅샷 정책에는 SnapMirror 레이블 특성이 포함되어야 합니다.

스냅샷 정책 창

스냅샷 정책 창을 사용하여 스냅샷 정책 추가, 편집, 삭제 등의 스냅샷 정책 작업을 관리할 수 있습니다.

명령 버튼

- * 생성 *

  백업 일정을 추가하고 정책에 보존할 최대 스냅샷 복사본 수를 지정할 수 있는 스냅샷 정책 생성 대화 상자를 엽니다.

- * 편집 *

  스냅샷 복사본 생성 빈도 및 유지할 스냅샷 복사본의 최대 수를 수정할 수 있는 스냅샷 정책 편집 대화 상자를 엽니다.

- * 삭제 *

  선택한 스냅샷 정책을 삭제할 수 있는 삭제 대화 상자를 엽니다.

- * 다른 것으로 보기 *

  스냅샷 정책을 목록 또는 트리로 볼 수 있습니다.

- * 상태 *

  선택한 스냅샷 정책을 설정하거나 해제하는 데 사용할 수 있는 메뉴를 엽니다.

- * 새로 고침 *

  창에서 정보를 업데이트합니다.

스냅샷 정책 목록입니다

- * 정책/일정 이름 *

  스냅샷 정책의 이름과 정책의 일정을 지정합니다.

- * 스토리지 가상 머신 *

  스냅샷 복사본이 속할 스토리지 가상 시스템(SVM)의 이름을 지정합니다.

- * 상태 *

  스냅샷 정책의 상태를 Enabled 또는 Disabled로 지정합니다.

- * 보존할 최대 스냅샷 *

  보존할 최대 스냅샷 복사본 수를 지정합니다.

- * SnapMirror 레이블 *

  백업 스케줄에 따라 생성된 스냅샷 복사본의 SnapMirror 레이블 속성 이름을 지정합니다.

스케줄

System Manager를 사용하여 스토리지 시스템에서 스케줄을 생성하고 관리할 수 있습니다.

일정을 생성합니다

System Manager를 사용하면 특정 시간이나 정기적으로 작업을 실행하도록 스케줄을 생성할 수 있습니다.

MetroCluster 구성에서 일정을 생성하는 경우 정상 작동하는 사이트의 클러스터에서 동일한 일정을 만드는 것이 좋습니다.

단계

1. Protection * > * Schedules * 를 클릭합니다.
2. Create * 를 클릭합니다.
3. Create Schedule * 대화 상자에서 스케줄 이름을 지정합니다.
4. 요구 사항에 따라 일정을 작성합니다.

만들려는 경우...	수행할 작업...
특정 요일의 일별 또는 특정 일정	기본 * 을 선택하고 일정 및 반복 세부 정보(시간 및 분)를 지정합니다.
특정 간격으로 실행되는 스케줄입니다	간격 * 을 선택하고 일정 및 반복 세부 정보(일, 시간 및 분 단위)를 지정합니다.
특정 기간에 실행되는 스케줄입니다	고급 * 을 선택하고 일정 및 반복 세부 정보(월, 일, 요일, 시, 분)를 지정합니다.

5. Create * 를 클릭합니다.

일정 편집

System Manager를 사용하여 이전에 생성한 cron 일정 또는 필요 사항을 충족하지 않는 경우 일정 간격을 변경할 수 있습니다. 반복 일 및 시간, 간격 옵션 및 고급 cron 옵션과 같은 일정 세부 정보를 수정할 수 있습니다.

MetroCluster 구성에서 일정을 편집할 때는 정상적인 사이트 클러스터에서 동일한 일정을 편집하는 것이 좋습니다.

단계

1. Protection * > * Schedules * 를 클릭합니다.
2. 수정할 일정을 선택하고 * 편집 * 을 클릭합니다.
3. [일정 편집] * 대화 상자에서 적절한 작업을 수행하여 일정을 수정합니다.

일정 옵션을 다음과 같이 선택하는 경우...	이렇게 하십시오.
기본	반복 요일 및 반복 일정 세부 정보를 지정합니다.
간격	간격 옵션을 일, 시간 및 분으로 지정합니다.
고급	월, 일, 주(해당되는 경우), 시간 및 분 단위로 고급 cron 옵션을 지정합니다.

4. 확인 * 을 클릭합니다.

스케줄을 삭제하는 중입니다

System Manager를 사용하여 특정 스토리지 관리 작업을 실행하는 스케줄을 삭제할 수 있습니다.

단계

1. Protection * > * Schedules * 를 클릭합니다.
2. 삭제할 일정을 선택하고 * 삭제 * 를 클릭합니다.
3. 확인 확인란을 선택한 다음 * 삭제 * 를 클릭합니다.

스케줄

지정된 스케줄에 따라 실행되도록 여러 작업(예: 볼륨 스냅샷 복사본 및 미러 복제)을 구성할 수 있습니다. 지정된 스케줄에서 실행되는 스케줄은 UNIX "cron" 스케줄과 유사하기 때문에 _cron_schedules 라고 합니다. 일정 간격으로 실행되는 스케줄을 _INTERVAL_schedules 라고 합니다.

다음과 같은 방법으로 일정을 관리할 수 있습니다.

- cron 일정 또는 간격 일정을 생성합니다
- 모든 스케줄에 대한 정보 표시
- cron 일정 또는 간격 일정을 수정합니다
- cron 일정 또는 간격 일정을 삭제합니다

  실행 중인 작업에서 현재 사용 중인 스케줄은 삭제할 수 없습니다.

클러스터 관리자는 모든 스케줄 관리 작업을 수행할 수 있습니다.

스케줄 창

스케줄 창을 사용하여 스케줄 생성, 정보 표시, 수정 및 삭제 등의 예약된 작업을 관리할 수 있습니다.

명령 버튼

- * 생성 *

  시간 기반 및 간격 일정을 생성할 수 있는 일정 생성 대화 상자를 엽니다.

- * 편집 *

  선택한 스케줄을 편집할 수 있는 스케줄 편집 대화 상자를 엽니다.

- * 삭제 *

  선택한 스케줄을 삭제할 수 있는 스케줄 삭제 대화 상자를 엽니다.

- * 새로 고침 *

  창에서 정보를 업데이트합니다.

스케줄 목록

- * 이름 *

  스케줄의 이름을 지정합니다.

- * 유형 *

  스케줄 - 시간 기반 또는 간격 기반 유형을 지정합니다.

세부 정보 영역

세부 정보 영역에는 선택한 일정이 실행되는 시간에 대한 정보가 표시됩니다.

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.